

L3-256 攻略

——吻合度 0.999 不是梦

The screenshot displays the L3-256 game interface. On the left is a 4x4 grid of numbers. On the right is a control panel with buttons for '自动推演' (Auto Deduction), '步进' (Step Forward), '撤回' (Undo), '下一题' (Next Question), '快进10步' (Fast Forward 10 Steps), and '快退10步' (Fast Back 10 Steps). Below these buttons, the game title 'L3_256' and ID '00237643bc83ed96' are shown. The main panel displays the current level '定式: L3_256', the total steps '共计 101 步', and the match rate '吻合度: 0.9999'. It also shows '最高连击: 27x' and '最大单步损失: 0.00%'. A 'Performance Breakdown' section lists various performance metrics and their counts.

Performance Breakdown	Count
Perfect!	95
Excellent!	6
Nice try!	0
Not bad!	0
Mistake!	0
Blunder!	0
Terrible!	0

4		4	8
128	64	16	8
2048	4096	256	8
16384	8192	512	16

定义

A4	B4	C4	D4
A3	B3	C3	D3
A2	B2	C2	D2
A1	B1	C1	D1

本攻略按照上图的方式给各方格命名。

左下底：最大数放在 A1，第二大数放在 B1 的阵型。下面的叙述都以左下底为准。

4431 阵型：4 个大数放在 A1，B1，C1 和 A2 的阵型。

L3-256：六个大数放在 A1，B1，C1，A2，B2，C2，用剩下的 10 个位置拼出 256。这 10 格称作 L3 空间。

高仓：A3，B3，C3 这三格。

一轨：A4，B4，C4，D4 这四格。

二轨：D1，D2，D3，D4 这四格。

63L 阵型：在 L3 空间中，想要将最大数放在 A3 的阵型。

滑出：大数被迫移动，且新出数阻止了大数回到原来的位置。简称滑。

强滑：可以不滑出，但是不滑出就会死，或者活的概率很低。

连消：同一层一步发生两个合并。

0：如果一个位置没有数字，我们有时用 0 代替。

活率（胜率）：按最优解走，合成 256 的概率。

赌 2：下一步需要出 2 才能活，或如果出 4 则活率非常低。
本文中出 2 的概率为 90%。

赌半个 2：有大约一半的概率赌 2；或者下一步如果出 4，
则活率大约下降至出 2 的一半。

赌 1%：有大约 1%的概率立刻死。赌 5%同理。

缓冲：可以用于化解部分不利局面，从而增加活率。简称
缓。

前言

L3-256 是使用 4431 阵型的关键，指的是使用 L 型轨道加上高仓 3 格，共 10 格的空间拼出 256。L3-256 有 628 与 63L 两种做法，本文聚焦于 63L 阵型。

L3-256 属于 16k 残局（即在合并 16384 时首次使用），想要使用 4431 阵型合成 32768 或更高目标可能需要反复使用此残局，同时，L3-128 的做法也与之类似，因此 L3-256 的熟练度至关重要。

由于 L3-256 涉及到 10 个格子，攻略无法像两排定式那样事无巨细，只能给出大致思路，在遇到特殊情况时需自行计算。

本攻略以 0.999 吻合度为目标，并非为 ap 而作，因此一些较小的点可能并非一选。

本攻略默认使用左下底，使用其他方向请自行调整方向。

目录

定义	ii
前言	iv
一、一排定式	1
1、填 28（或 2422、2442）	1
2、一类填 48（或 2244）	1
3、二类填 48（或 2442）	2
4、填 44（或一排 8）	3
5、一排 32	3
二、填数	4
1、常见死因	4
（1）424 卡死	4
（2）5%死	4
（3）1%死	5
（4）强制滑出	6
2、防滑	6
3、填数规则	7
4、意外情况	10
（1）想填 44 但出 8	10
（2）一轨和高仓间发生合并	11
（3）发生连消	12

三、合成 128.....	14
1、标准路线.....	14
2、一轨滑出.....	18
3、一轨不够大.....	22
四、合成 128+64.....	23
1、标准路线.....	23
2、一轨滑出.....	23
3、一轨不够大.....	24
五、L1-64（前半段）	27
1、标准路线（99.55%）	27
2、二轨双 8（99.32%）	33
（1）无法达成图 2.....	34
（2）无法达成图 4.....	35
（3）无法达成图 5.....	36
3、32、16、16、8、8 路线（99.25%）	37
六、L1-64（后半段）	39
1、16、16、8、8 定式（二轨 99.98%/一轨 99.87%）	39
（1）标准形状	39
（2）避免坏型	44
（3）出太多 4.....	48
（4）苯酚型	53

2、8、8、4、4 定式（二轨 99.59%/一轨 99.44%） ..	54
3、顶层 32 定式（99.77%）	57
(1) 标准路线	58
(2) 出 4 的处理	61
(3) 禁止滑出的情形	63
4、双缩型（99.41%）	64
smk 定式.....	76
七、顶层 64	78
中途逃离路线.....	80
八、练习建议	81

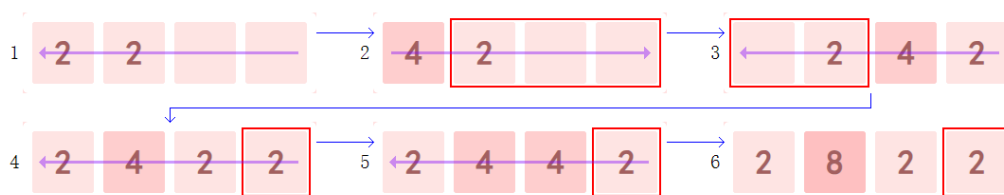
一、一排定式

在 L3-256 的前期，主要通过二轨给一轨和高仓填数，因此需要掌握一排定式。

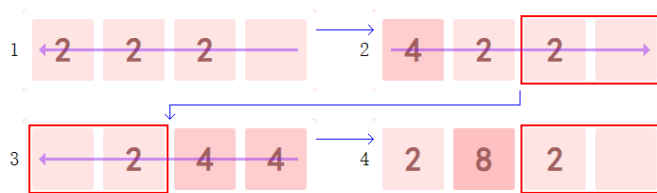
本节中初始情况为两个 2 和 3 个 2，如初始情况有 4 则需自行计算，尽量转化为已有情况。

1、填 28（或 2422、2442）

两个 2：左右左左左（上下上上上）：



三个 2：左右左（上下上）：



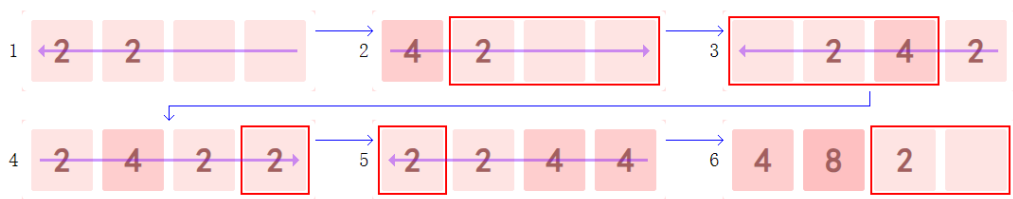
注意：三个 2 无法构造 2422 与 2442

意外情况：可能导致 2424

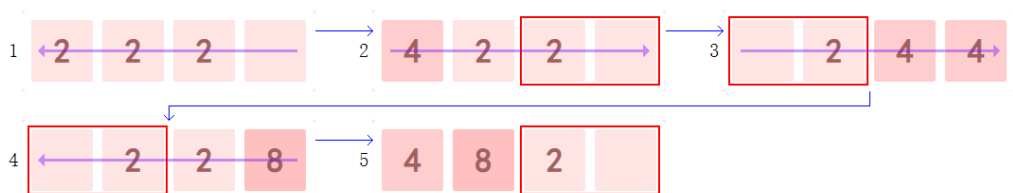
记忆：只要记住第一步走左（上）即可

2、一类填 48（或 2244）

两个 2：左右左右左（上下上下上）：



三个 2：左右右左（上下下上）：



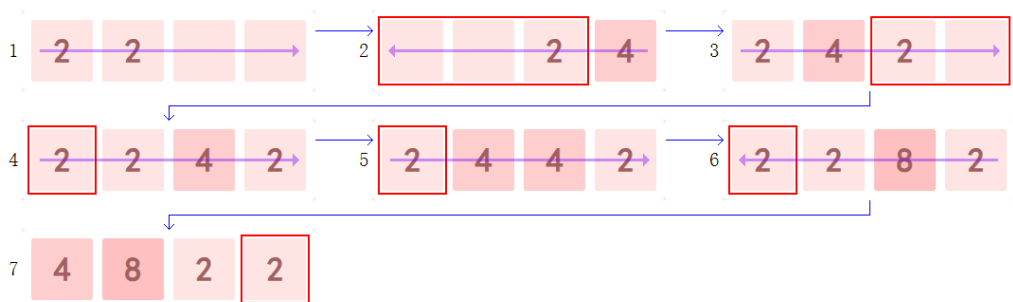
注意：三个 2 无法构造 2244

意外情况：可能导致 2424、4244、2824

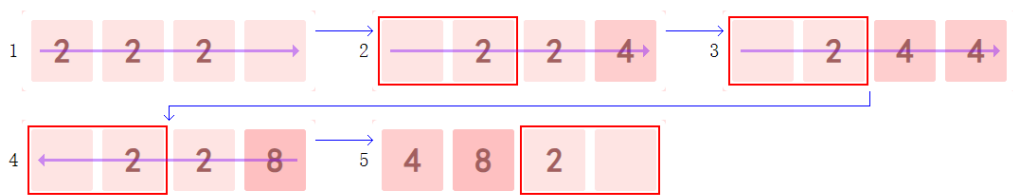
记忆：只要记住第一步走左（上）即可

3、二类填 48（或 2442）

两个 2：右左右右右左（下上下下下上）：



三个 2：右右右左（下下下上）：



注意：三个 2 无法构造 2442

意外情况：可能导致 4242、4282、0444

记忆：只要记住第一步走右（下）即可

4、填 44（或一排 8）

两个 2：第一步往反向推

三个 2：往上可能导致 4240，往下可能导致 0424，选择可以接受的一个方向

注意：在做一排 8 前，尽量铺垫为三个 2 的局面

5、一排 32

一排 32 一般是用不到的，但是经常会出现需要尽量往里面填的局面。做法是先出 8，出 8 之后一直往里填即可。

可能出现的局面有：82、84、824、842、8424、8824（或 1624）、1642、16424、1682（或 1684）、16824、16842。

二、填数

1、常见死因

想要避免死，首先要知道什么情况会导致死。在 63L 阵型中，经常出现比较隐秘的死，有时出 4 后成功率立刻降到很低，但仍然可以走好几步。因此，熟悉一些常见的死型是很重要的。

(1) 424 卡死

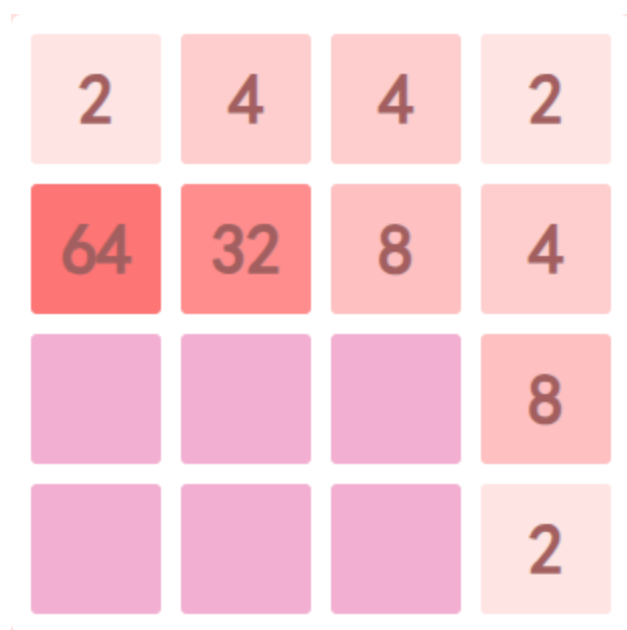
观察前面的一排定式可以发现，凡是想要填 8 的时候，424 卡死基本上是无法避免的。一般来说，在填仓阶段，4242 和 2424 总有一个是可以接受的。由前面的一排定式可以总结出：不管是两个 2 还是三个 2，如果更想要（从左往右）4242 就第一步走右，反之走左。

(2) 5%死

16	4	2	
64	32	8	2
			2
			2

如果某个盘面，在走一步之后，生成新数字之前，两个轨道最外侧的数都是 2，且无法发生其他合并，则此时很可能存在危险。如上图所示的 4 个 2 排布是一种比较经典的形状，走下之后若在 D3 出 4 则基本死了，此事件发生概率约为 5%，因此称作 5%死。

(3) 1%死



在向 2、3 号位填数的时候，需要注意如果连续出两步 4 是否会死。如上图所示，若直接右下，则两步均出 4 会死，该事件的概率为 1%。一般来说，在填仓阶段，1%是要避免的。

(4) 强制滑出

2	4	2	4
64	32	2	2
			4
			2

如上图所示，此时可以走左，但是不出 4 就死了，因此最优解是走右。这种不滑出就很可能死的情况被称做强制滑出，简称“强滑”。一般来说，当框选出的三个位置都是 4 或更大的数时，极有可能发生强制滑出。因此在卡防滑时需注意避免。

2、防滑

在做 63L 的过程中，防滑是非常重要的，高仓滑出往往意味着废一个格子，有时一轨或二轨滑出也会对局面产生不小的负面影响，因此防滑至关重要。

63L 的防滑可能比较困难，因为合成之后的盘面难以想象。不过可以使用一个简单的判别方法：**空三格大数不会滑，空两格高仓不会滑，空一格一轨不会滑**。此外，如果

空格全在二轨，且顶层与高仓间不会发生合并，那也不会滑出。（注意：这里没有考虑强滑）

因此，我们在填仓时，尽量保持高仓和一轨是填满的状态，且一二层间不会发生合并。如果会发生合并，那尽量控制合并后空格在一格，偶尔可以空两格，避免空三格以上。

为此，由于每次行动后会生成一个数字，我们最好保持每一步不要有三个合并同时发生。由于填仓阶段上下基本不会发生合并，因此避免连消（即同一层一步两个合并）就能在很大程度上做到防滑。

3、填数规则

填数时需要同时考虑高仓和一轨的情况，然后使用第一章中的一排定式，使用二轨做出相应的数。

先来考虑高仓填数，可以按照以下两个条件判断，第一个条件优先：

（1）避免连消

（2）能填 8 就填 8，否则填 4

例如：32、8、8；32、16、8 都填 8；

32、8、4；32、32、8 都填 4

再考虑一轨填数，同样按照以下五个标准，优先级从前往后：

(1) 避免填完数后形成错位排列（如 16、2、4）

(2) 避免填完数后一二层发生合并

(3) 避免一轨填 8

(4) 避免连消

(5) 当一轨构成 8、4、2 或 16、4、2，且高仓需要填 4 时，可以选择在二轨构造 44，卡住一轨只填高仓；也可以选择同步填 2。

关于 (5) 中具体如何选择，若高仓最大数不小于 64，且一轨最大数为 8，则选择填 24，否则一般构造 44，卡住一轨填高仓。

注意：填仓阶段填 48 使用第一类做法，即先上。

下面来看一个例子：

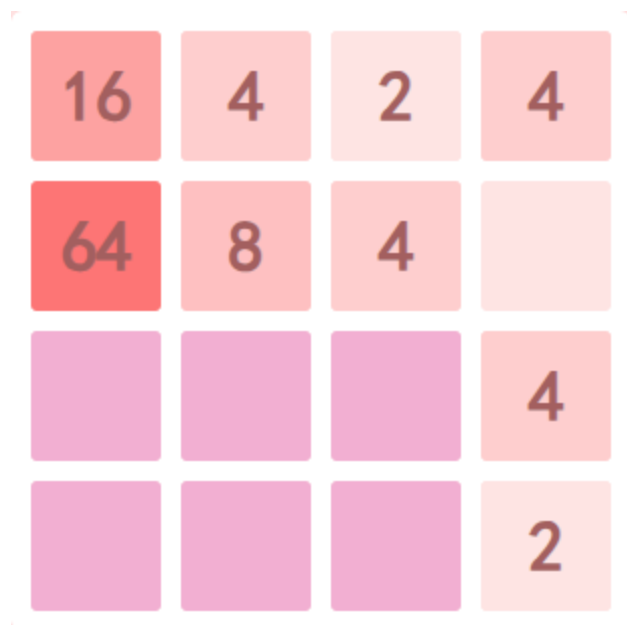
8	8	4	
32	16	16	2
			2

此时高仓可以填 8，故填 8；一轨填 4 会连消，因此选择填 2，即使用二轨填 28（复习：填 28 该走上）

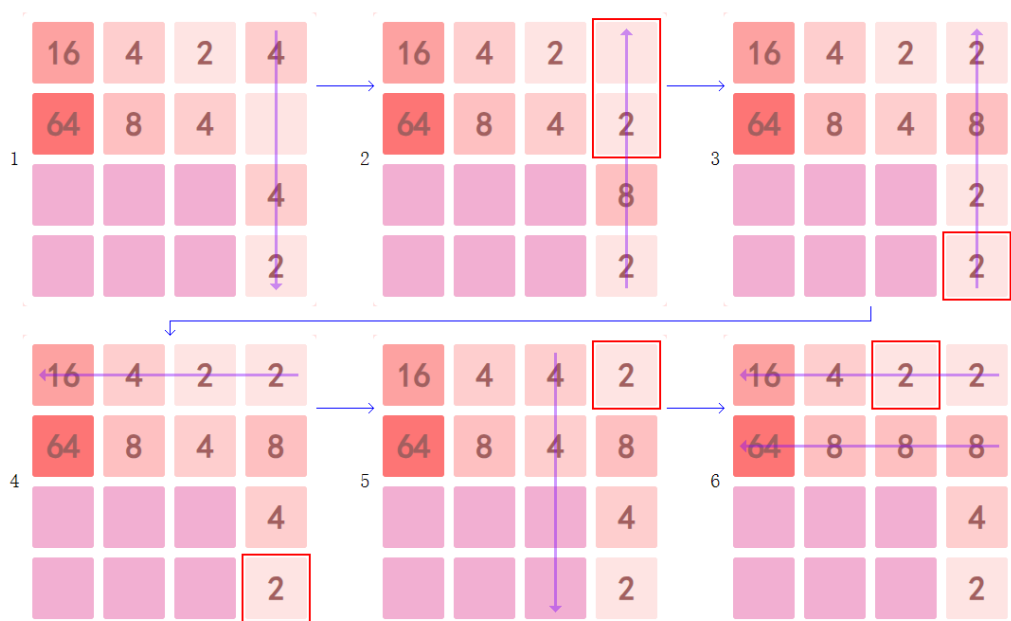
← 8	8	4	2
← 32	16	16	8
			2
			2

4、意外情况

(1) 想填 44 但出 8



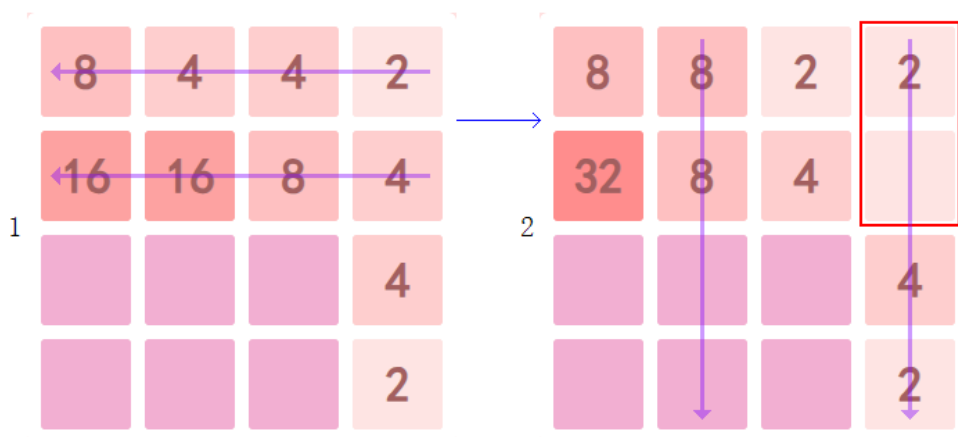
如出现上图局面，此时高仓需要填 4，但二轨已经出 8。这时可以下上上，在二轨构造 2842，然后左下左填仓。



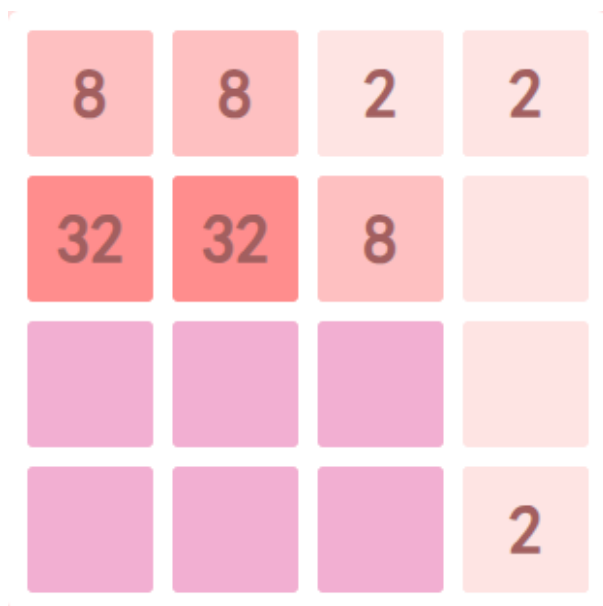
(2) 一轨和高仓间发生合并

8	4	4	2
16	16	8	
			2

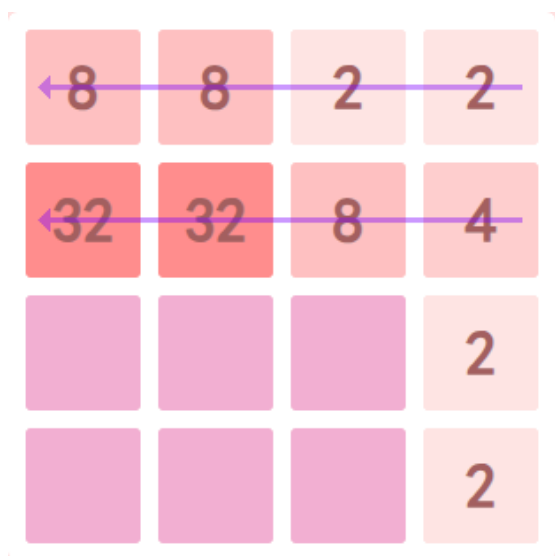
如上图，填仓后一轨为 8、8、？，二轨为 32、8、？，一二轨间会发生合并。为避免滑出，二轨的最下面两格最好形成 42 卡死。此时一轨尽量填 2 避免错位排列，二轨需要填 4，因此我们需要构造 2442。2442 有两种做法，此盘面下 2424 比 4242 好，因此我们选择先上，构造 2442 后左，再下。



(3) 发生连消

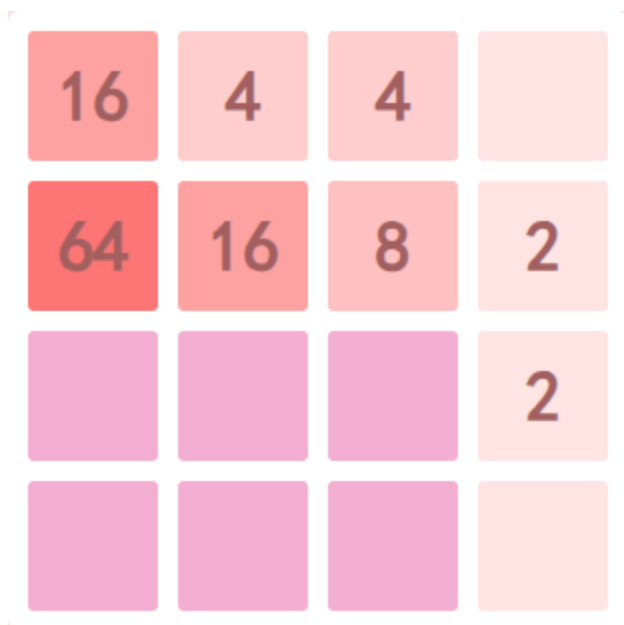


如上图，虽然连消不好，但是错位排列更不好，因此我们应该在一轨填 2，同时二轨需要填 4。**发生连消时，若一二层不会合并，最好在二轨保留 22**，也即此处需要构造 2422（复习：先走上）。连消后若出数刷新在顶层则可以左，随后回归正常填数；若不在顶层则可以一直下，直到出在顶层为止。



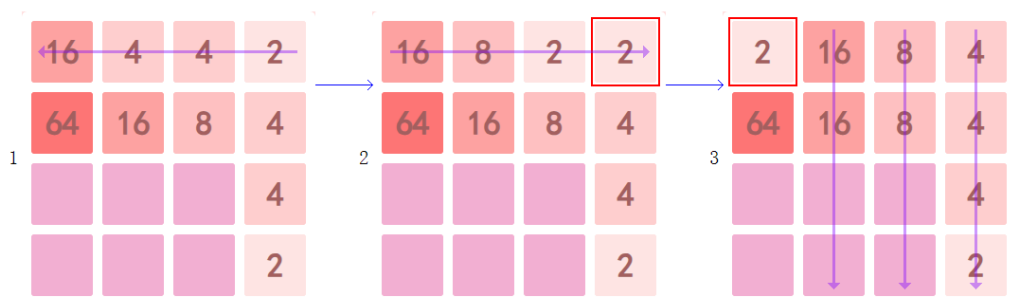
三、合成 128

1、标准路线



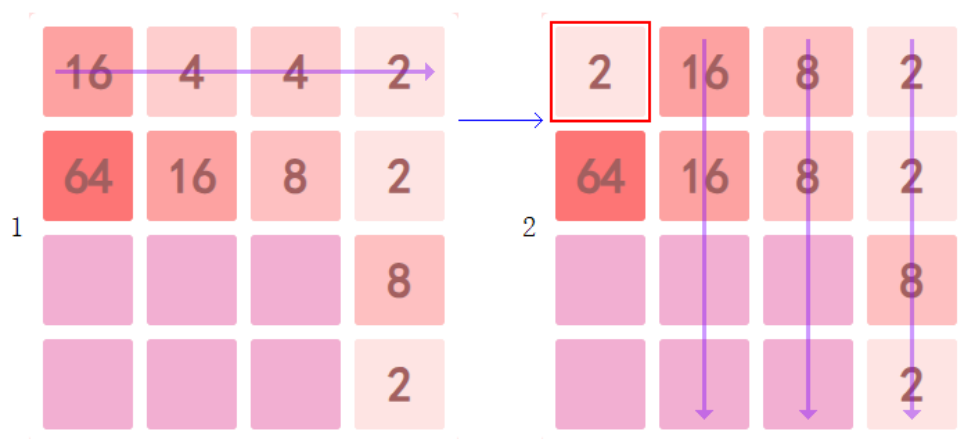
按照上述路线填仓时，如果全程出数正常，应该会形成一轨 16、4、4，高仓 64、16、8 的排列，如上图。接下来不再填仓，而是在二轨构造 2442。由于此处我们更愿意接受 4242 而非 2424，因此第一步走下。

如果成功构造 2442，那么接下来走左右下。

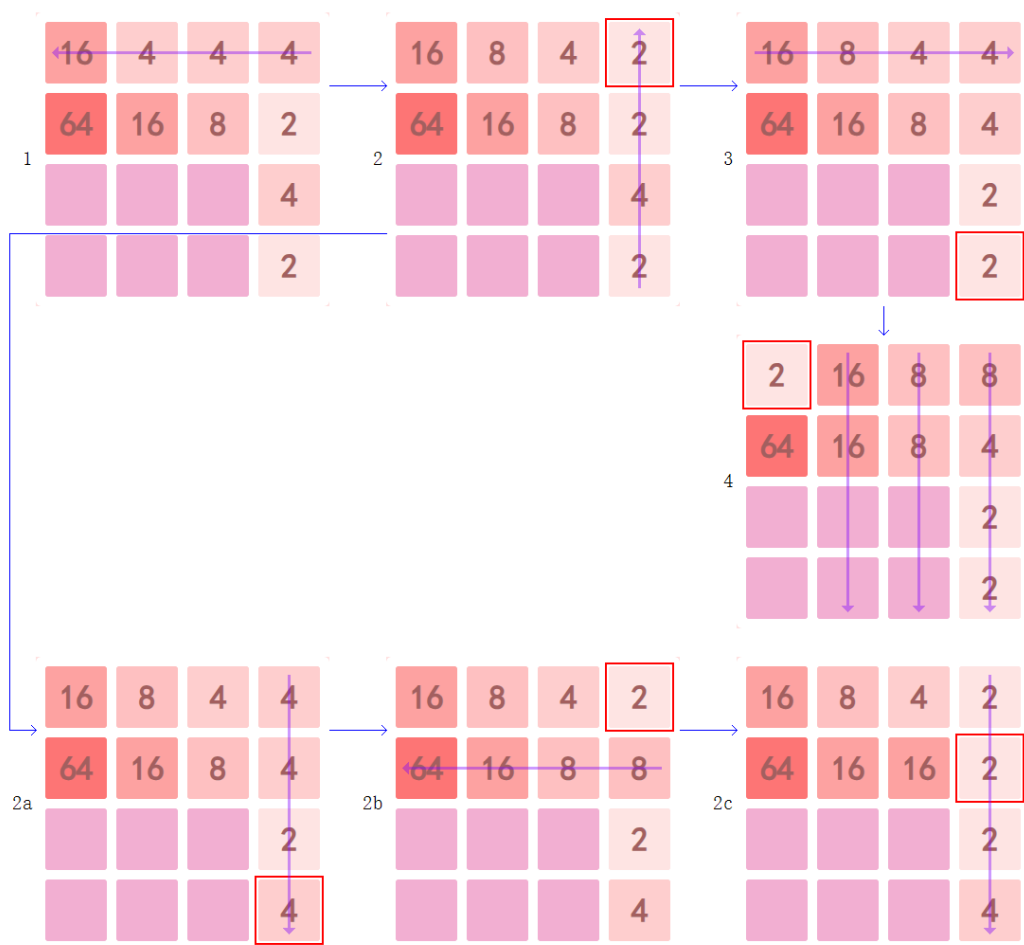


接下来先走右，由于接下来需要在一轨尽量填数，因此如果右之后出数并未紧贴 4，可以再右一步，随后走下。

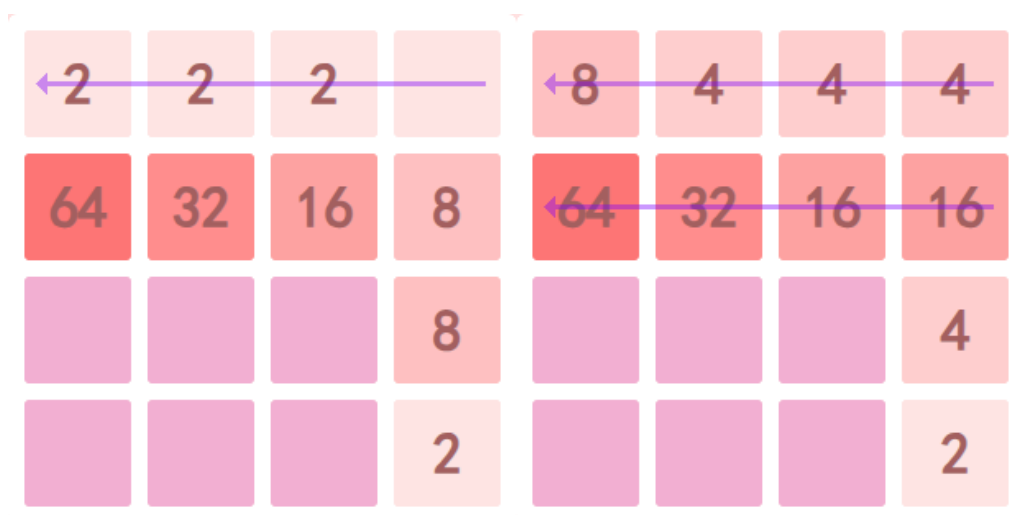
若未能构造 2442，可以转而构造 0282 或 2282，之后情况类似。



特别地，如果出现了 4242，那么可以左上。若出 2 则右下，可在二轨保留 844，并在一轨填仓。如果二轨出现 4424（如图 2a），那么只能先下左填 8，之后填 48，并在一轨合出 32 下填。

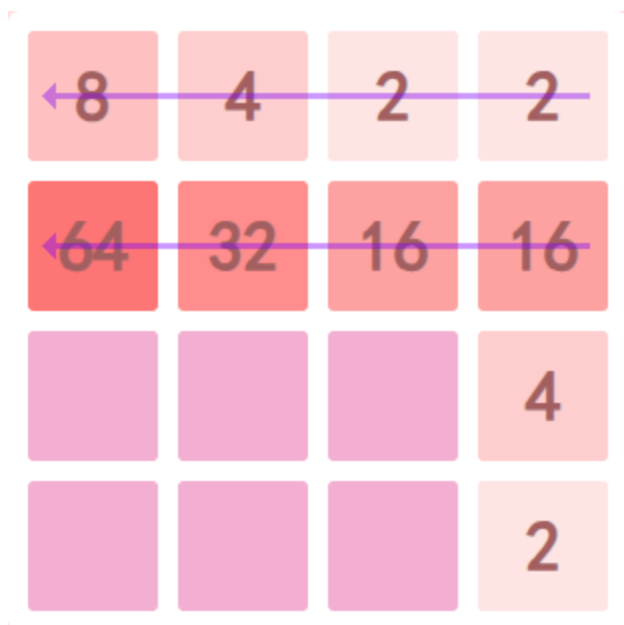


在凑齐 128 的组件后，可以不用急着合并，先在二轨保留两个 8，填一轨至 8442，之后下上上左填 4、16（注：此处下上之后上卡一步，是因为这里填仓之后要填 28，再填 44。填 44 最好是三个 2，因此填 28 时最好留两个 2，即 2822。从三个 2 出发可能会出现 2820，但从 0242 出发可以构造 2822。如果记不住也可以不卡，差距小于万分之一）。



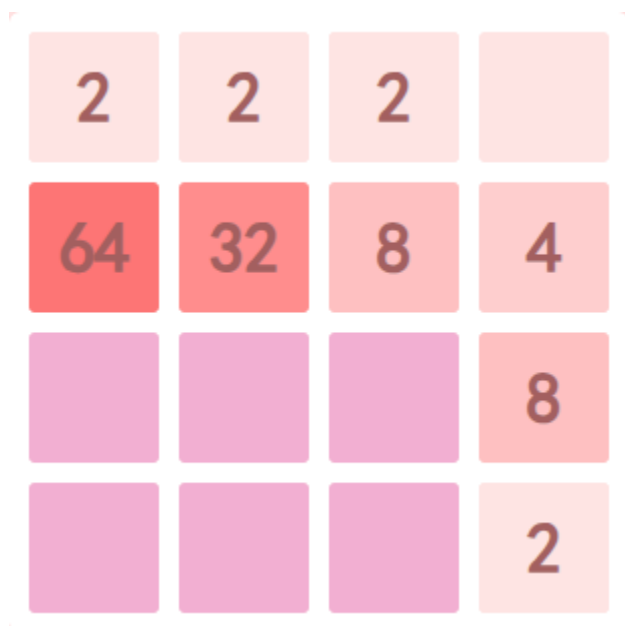
如果一轨填到 8420，则先下。若顶层出 2 则先左，之后试图使用二轨构造 4、16、4、2 填仓。

若没有在顶层出数，则只能上，之后再上卡一步（卡不卡差距不大），然后填仓。



如果一轨中途出 4，那么只能直接填仓，之后在二轨构造 2442，高仓填 4，并把顶层的 4 接下来。

2、一轨滑出



若一轨发生滑出，则尽量构造出上图的形状，之后思路是使用一轨做一排 8 填入 C3，转为标准路线。

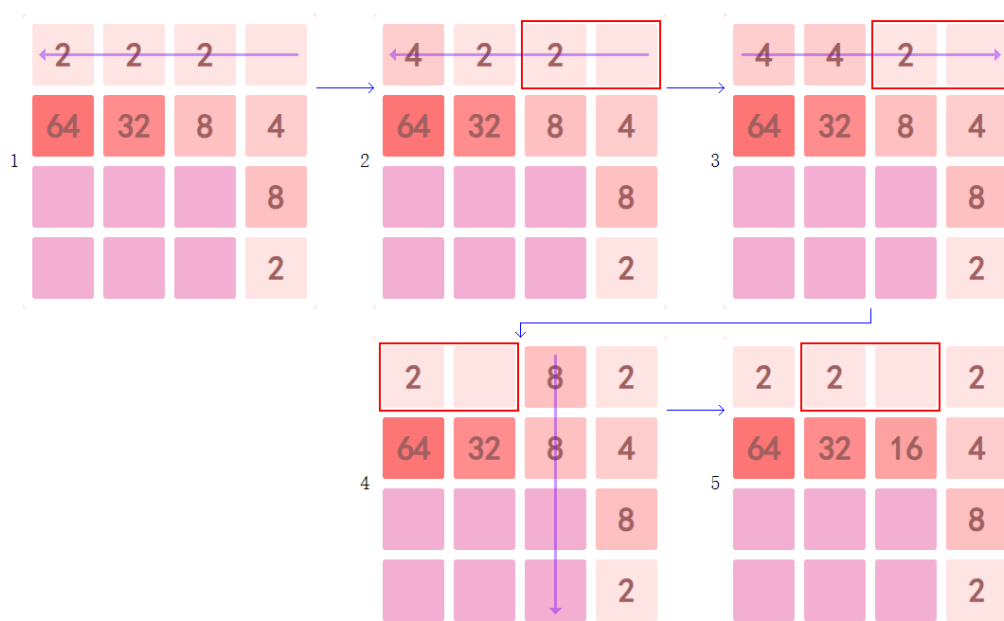
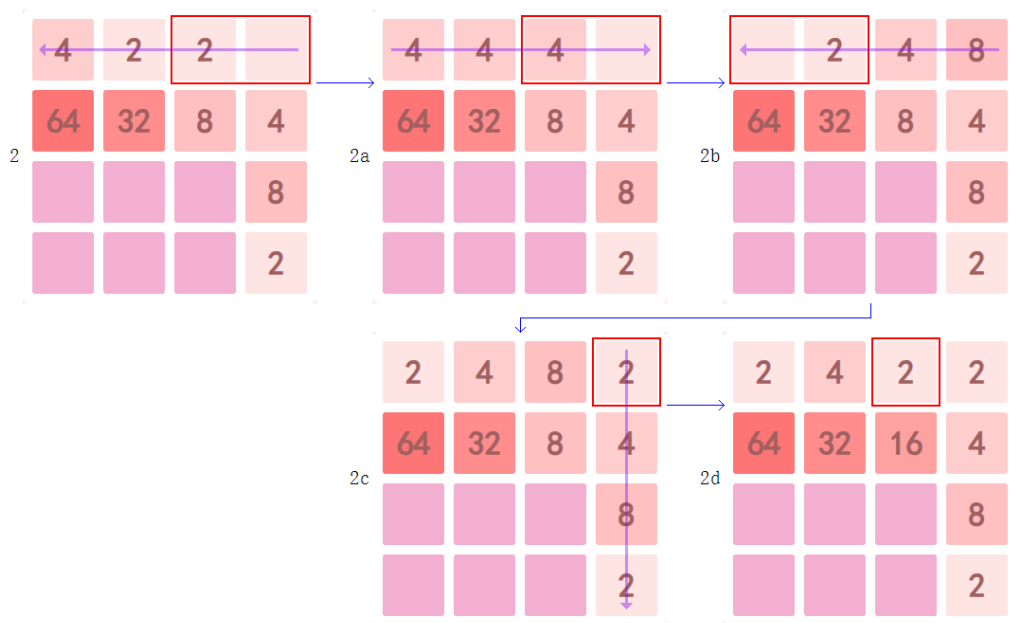
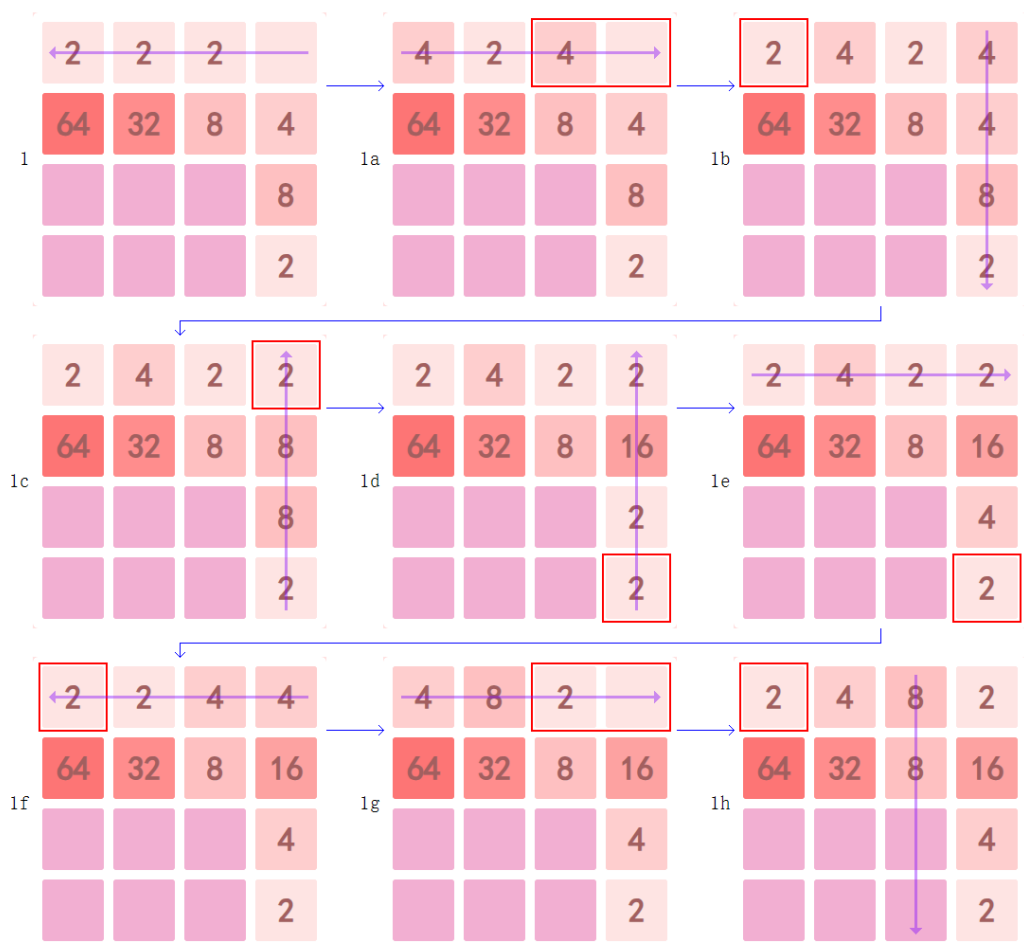


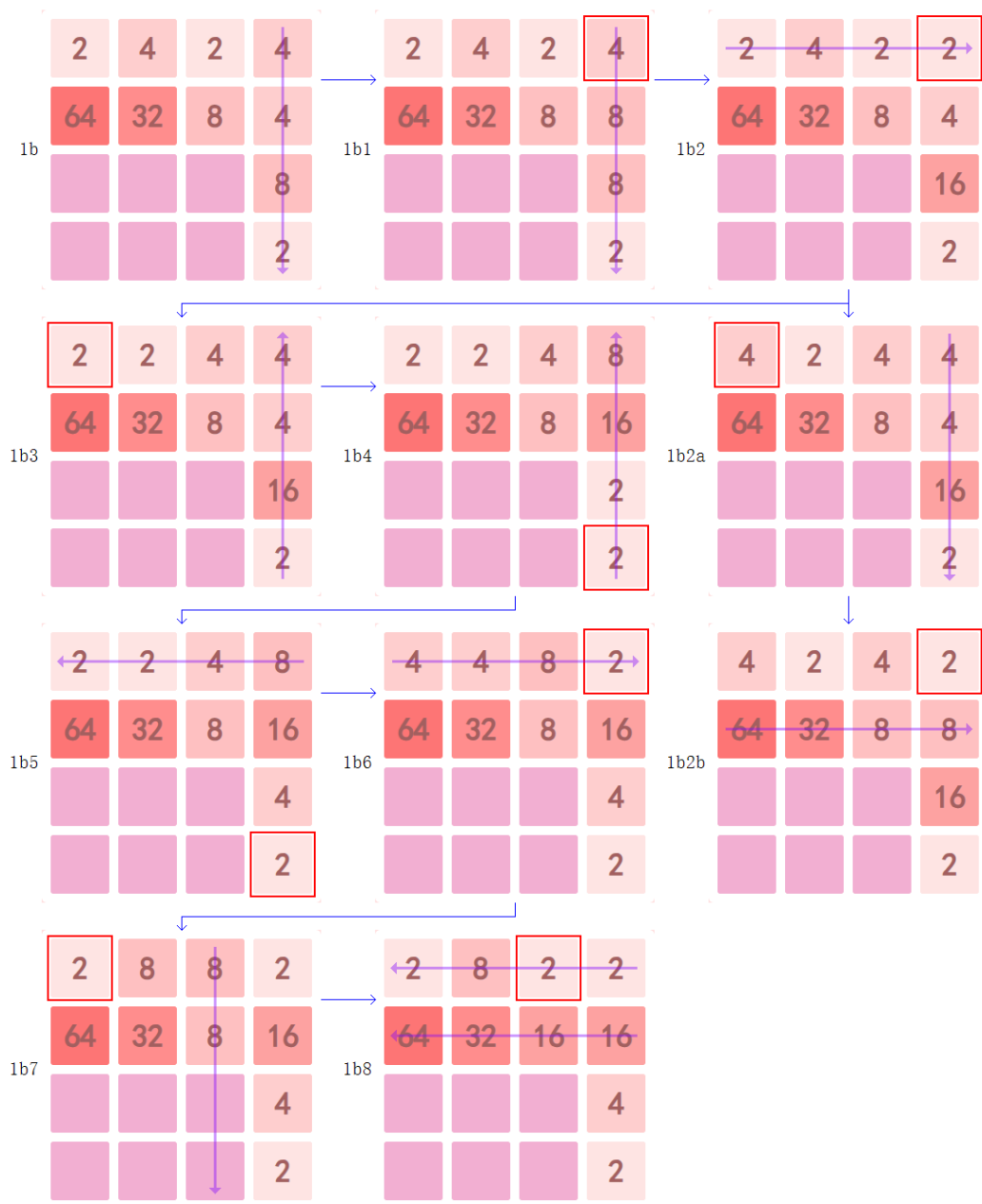
图 1 处应先往左，若出 2，则在图 2 处也应该往左，可以保证必出 128。走右有小概率失败。



若图 2 走左后出 4，应走右，之后将 4 移到 C4，再下。



若图 1 处一排 8 失败（如图 1a），应走成 2424，之后下。如果下出 2，可以上并使用一轨合 8。（注：1d 处走上并非最优解，最优解是不卡，之后再找机会将二轨的 16 送上来。卡不卡大约差万分之三）

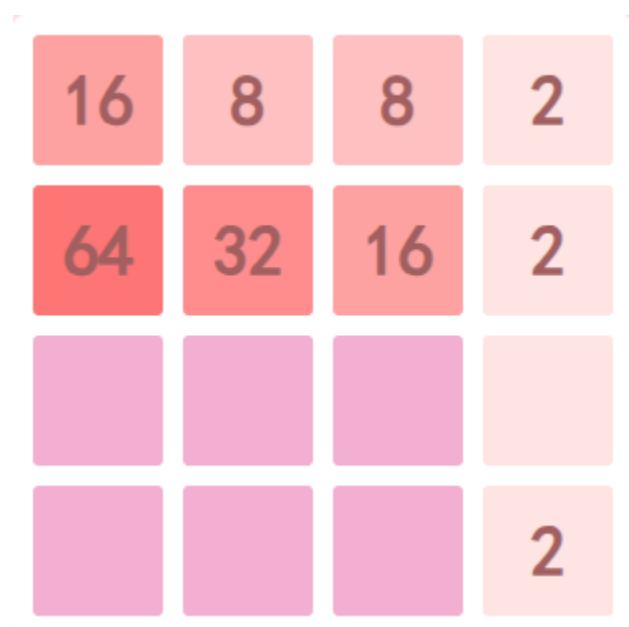


如果 1b 处下后依然出 4（如图 1b1），则只能再下（图 1b2），之后赌右出 2，还没赌到则最优解是将 128 放至 D2（如图 1b2b），比直接赌 2 略优。

3、一轨不够大

如果高仓已经有 64、16、8，而一轨还没到 16、4、4，则先使用二轨将一轨填至 8、8、4 或 16、2、2，之后在二轨构造 2442，再空填一轨，填至 16、4、4、2，回归标准路线。

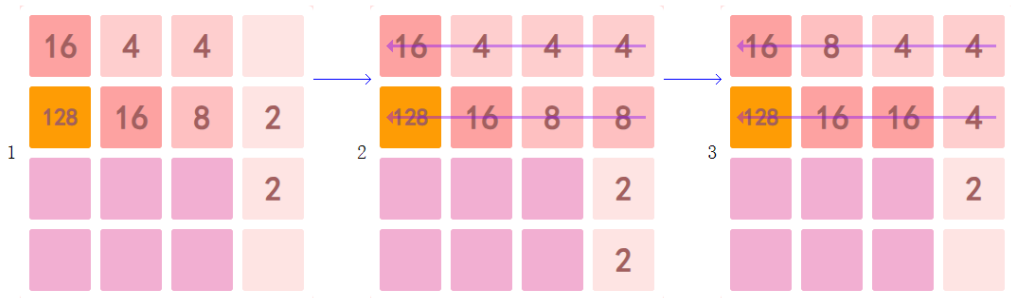
如果高仓已经有 64、16、16，而一轨尚不足 32，最优解是构造 16、16、8、8（如下图），之后尝试顶层出 64，可参照第七部分。



四、合成 128+64

从合成 128 到合成 128+64 的路线和前面基本类似，只有在结尾处有一些区别。

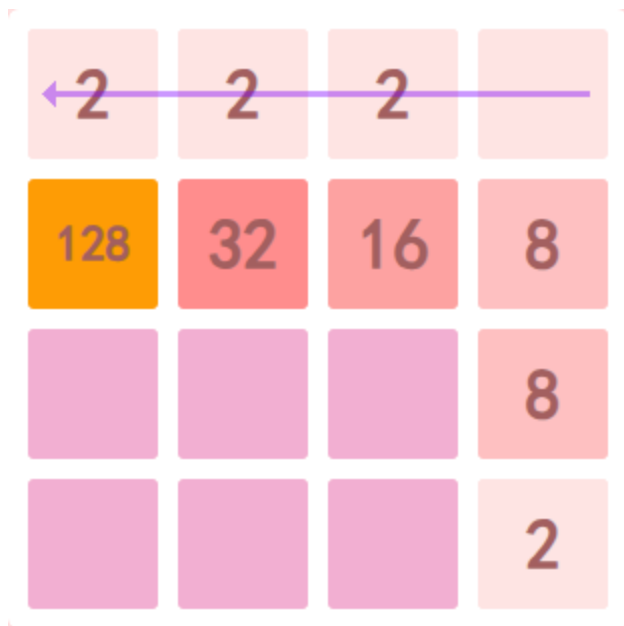
1、标准路线



标准路线如图 1，接下来不再是构造 2442，而是去填 48，再填 44，形成下图。一方面，我们不太能接受 2424，但可以接受 4242；另一方面，填完 48 后填 44，最好做成 4822 的形状，因此这里应该按照第二类 48 做，也即先下，之后一直往二轨填数。

2、一轨滑出

一轨滑出后的处理方法类似，形成下图的形状，之后一直往一轨填数。

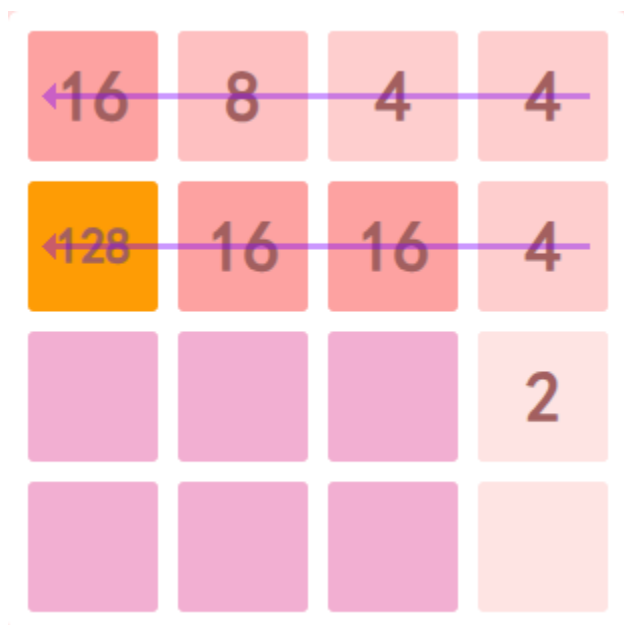


3、一轨不够大

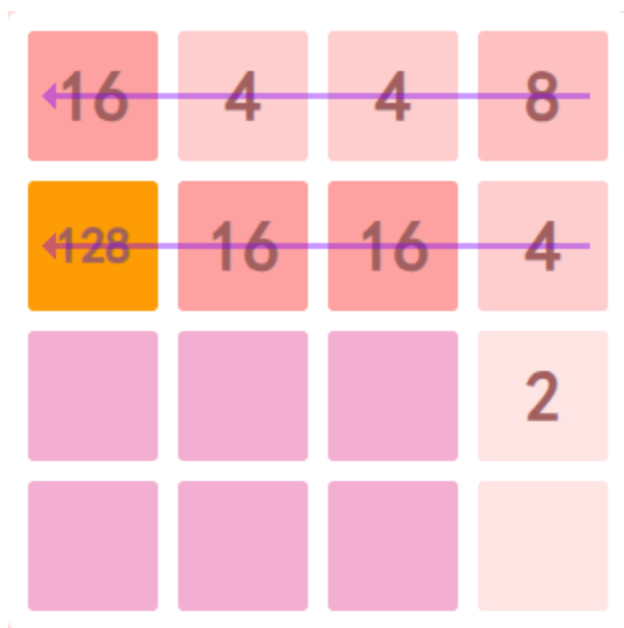
如果高仓为 128、16、8，则处理方式与前面类似。

如果高仓已经有 128、16、16，而一轨尚不足 32，情况取决于一轨。

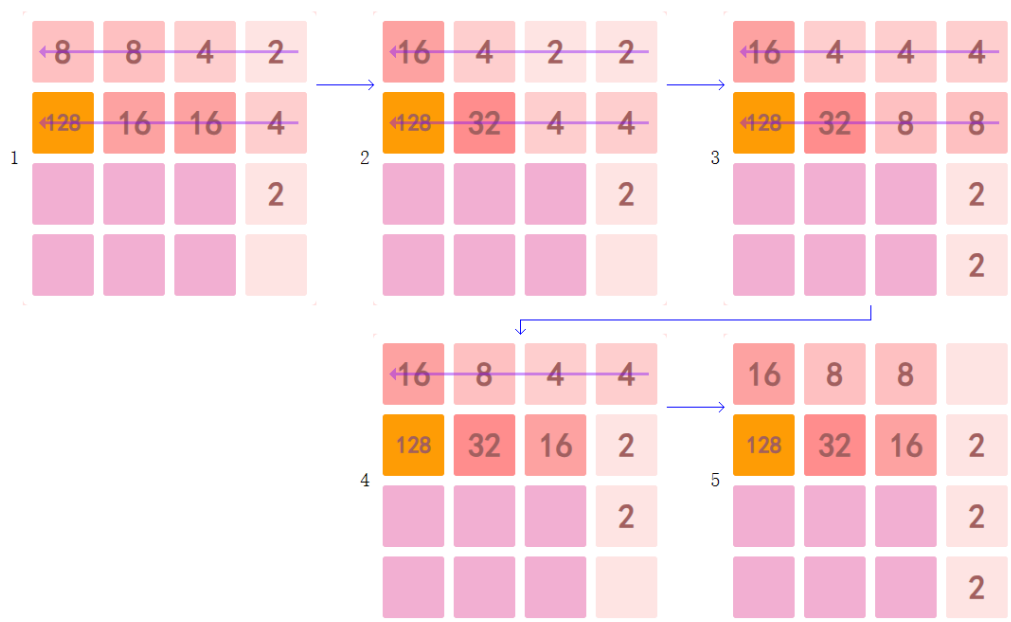
一轨为 16、8、4，则填 44，回归标准路线。



一轨为 16、4、4，则填 84 或填两次 42，回归标准路线。

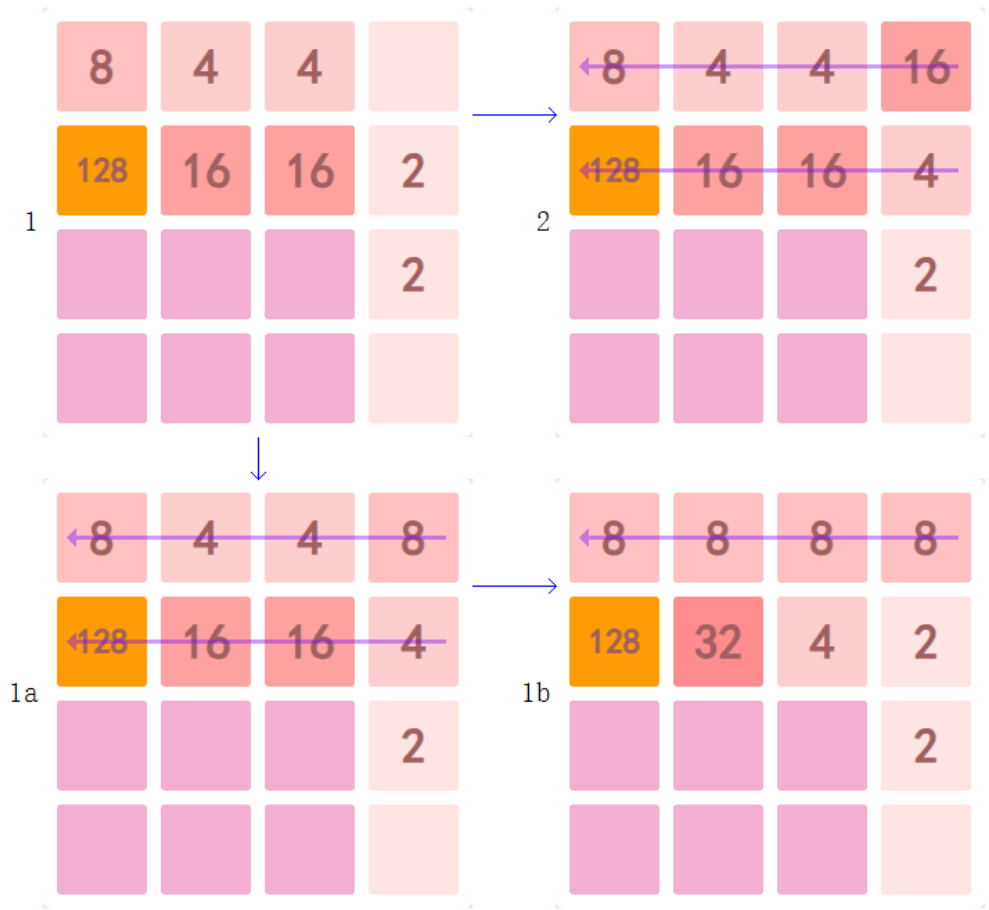


一轨为 8、8、4，则依次填 24、24、48（第二类），之后一轨填 4，形成 32、16、16、8、8（如图 5）。



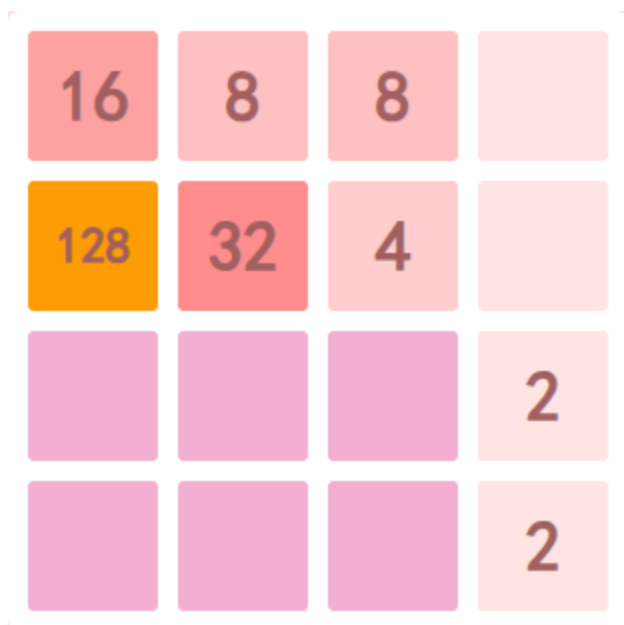
一轨为 8、4、4，这种情况比较特殊，先使用二轨往上做一排 8，接着继续上。如果能够做出 16，则填 16、4（如

图 2)，回归标准路线；如果做不出 16，则填 8、4，之后再
 做一排 8，在 1b 局面走左去连消，回归标准路线。



五、L1-64（前半段）

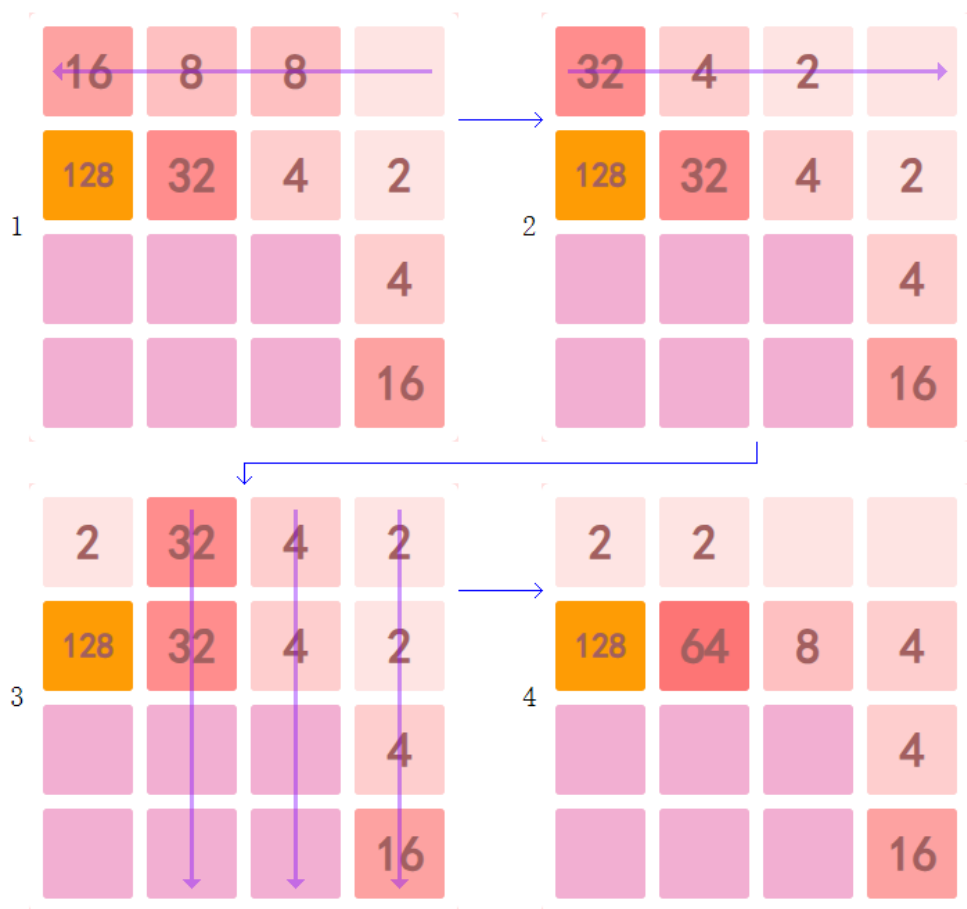
1、标准路线（99.55%）



标准路线的初始状态如上图所示，基本思想是保留一轨作为缓冲，在二轨合出 16、4、4。首先上，在下面做一排 8，接下来如果不出 4 就一直往下，直到下面三格为 16、4、2 或 16、8、2，或者没法再往下。

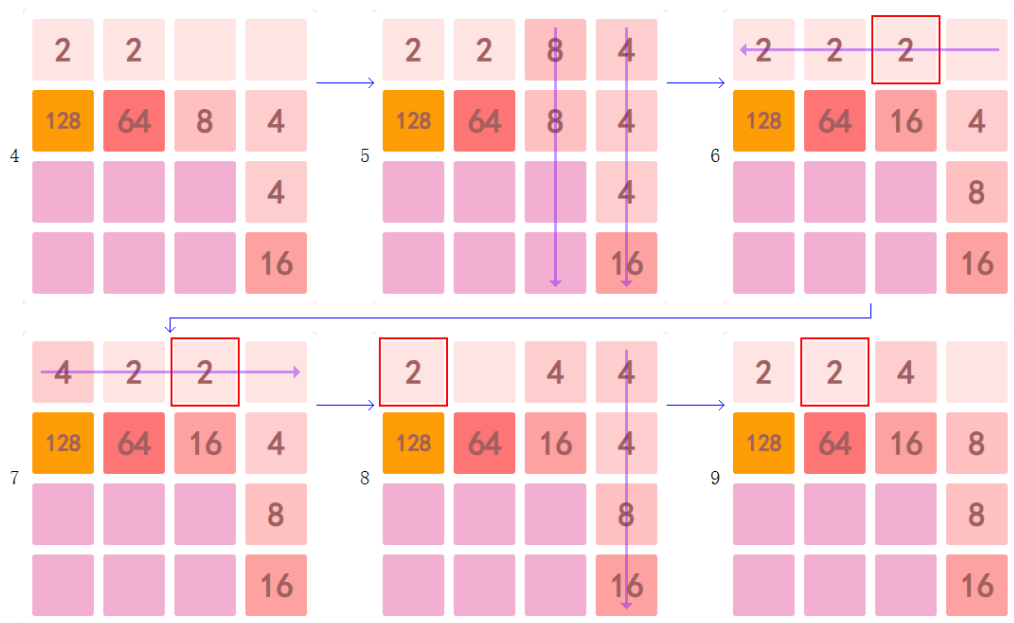
讨论停下时二轨的数：

（1）若为 16、4、2 或 16、8、2，则左几步，将一轨填为 32、4、2（如下图），之后右下，做成 8、16、4、4。



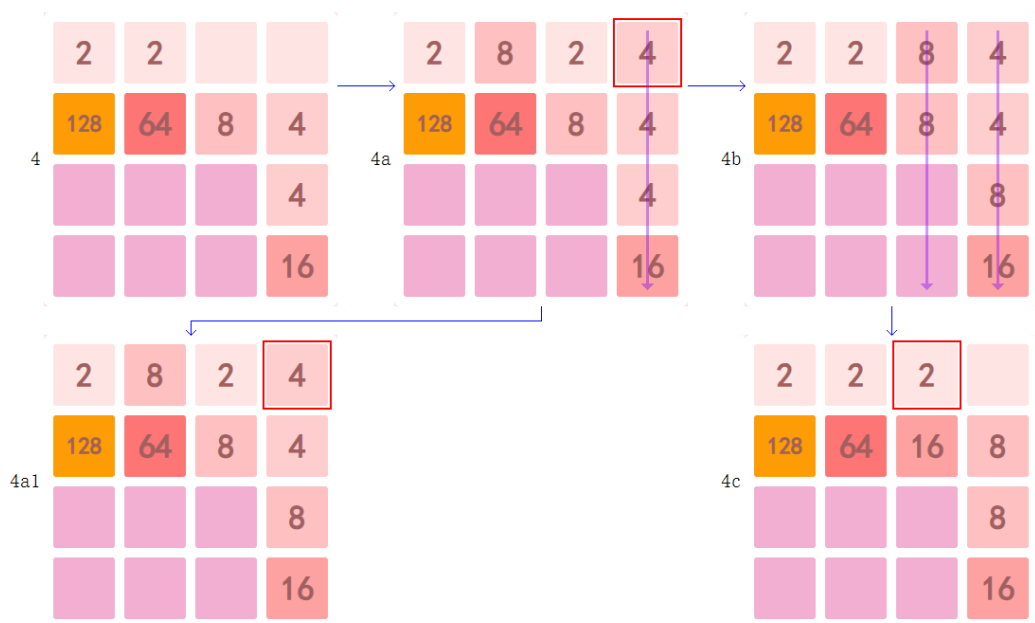
接下来使用一轨做第二类 48。若做成（如图 5），接下来往二轨再填 4，便可进入 16、16、8、8 定式。

需注意，图 6 处应先走一步左，依然可以确保能够往二轨填 4，且胜率更高。

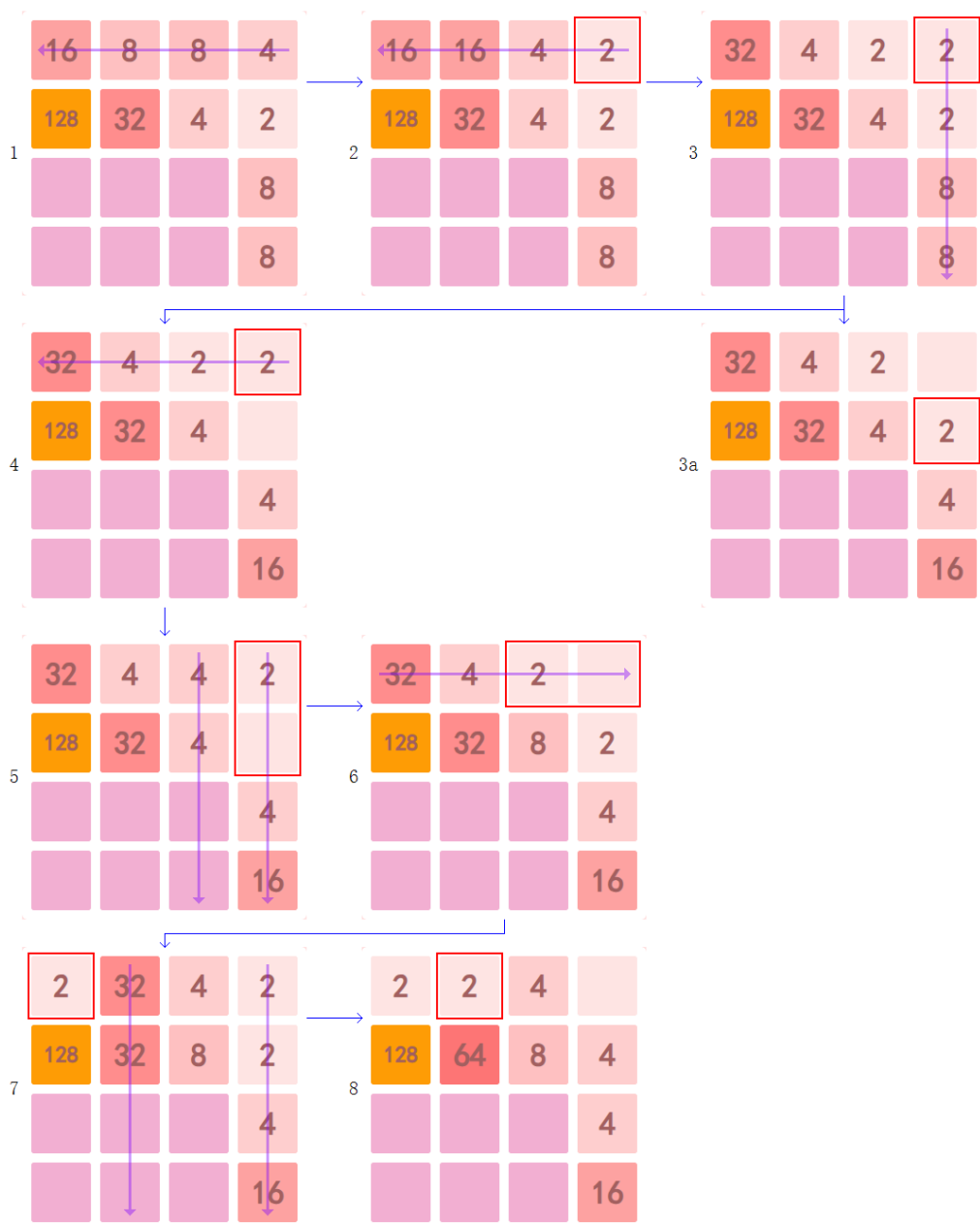


如果在做第二类 48 的时候出了 4（如图 4a），则直接走一步下，之后接着做 48（如图 4b），直接进入 16、16、8、8 定式。

如果出了两个 4（如图 4a1），该形状将在下一章中“出太多 4”部分详细介绍。

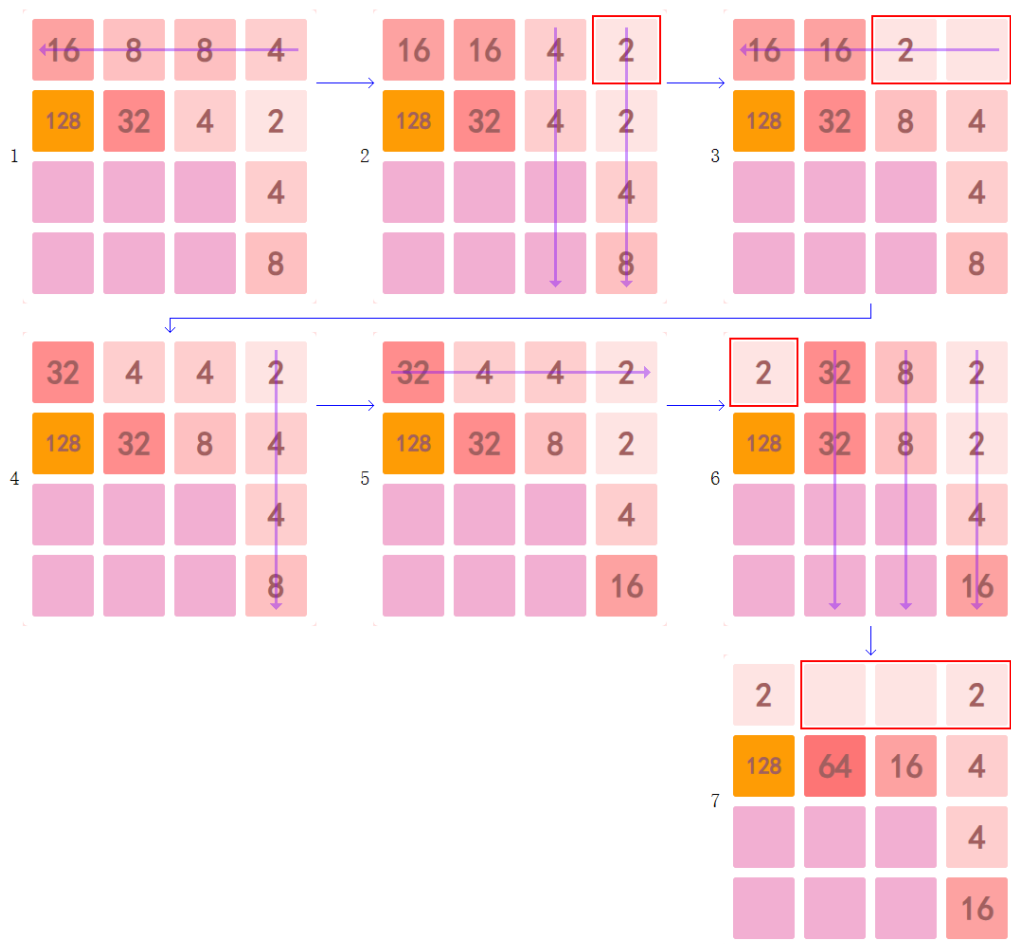


(2) 若为 8、8、2、4，则走两步左形成图 3，之后走下。若新出数位置在 D3（如图 3a）则与上面情况一致；若出在 D4（如图 4）则左下右下，做成 8、16、4、4。

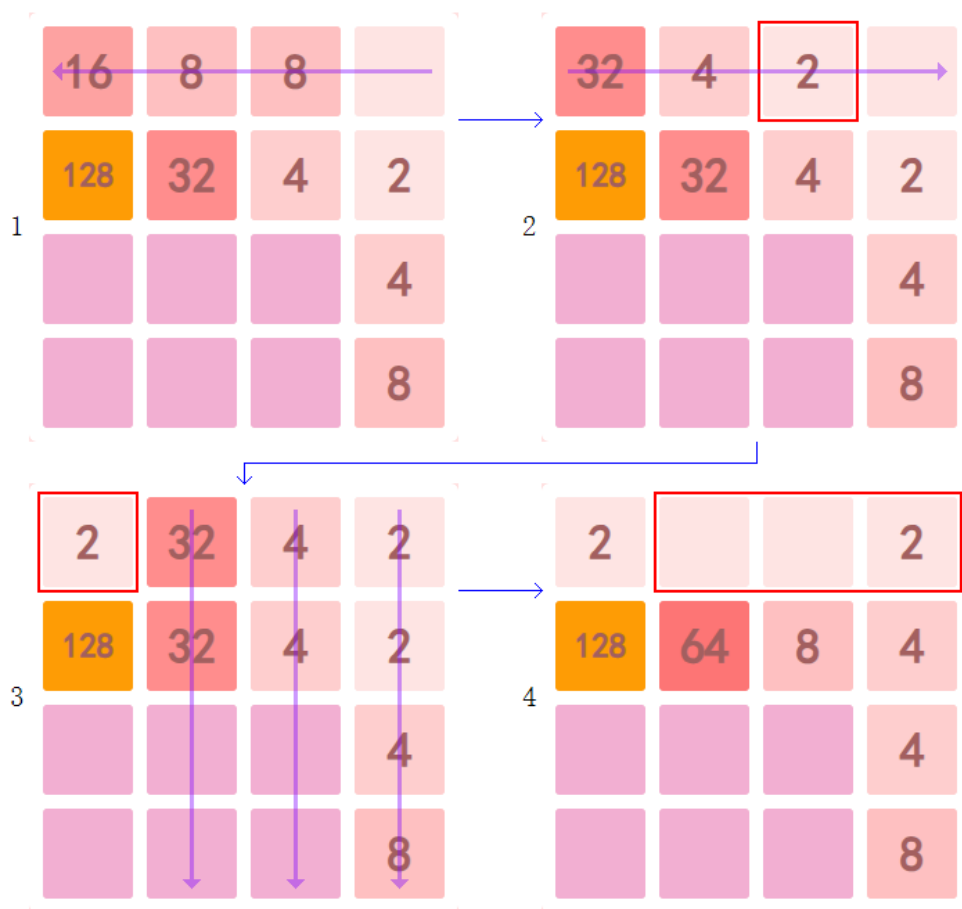


(3) 若为 8、4、2、4，先走左下，之后一直左到前三列被填满（最好是 32、2、2 或 32、4、4），然后一直下到

16、4、2、2。接下来走右下，形成图 7，之后再往二轨进两次 4 或一次 8，进入 16、16、8、8 定式。



(4) 若为 8、4、2，走左直到 D4 生成 2，然后一直下到 16、4、2，转化为情况 1。若一直没有生成在 D4（如图 2），则只能右下，进入 8、8、4、4 定式。

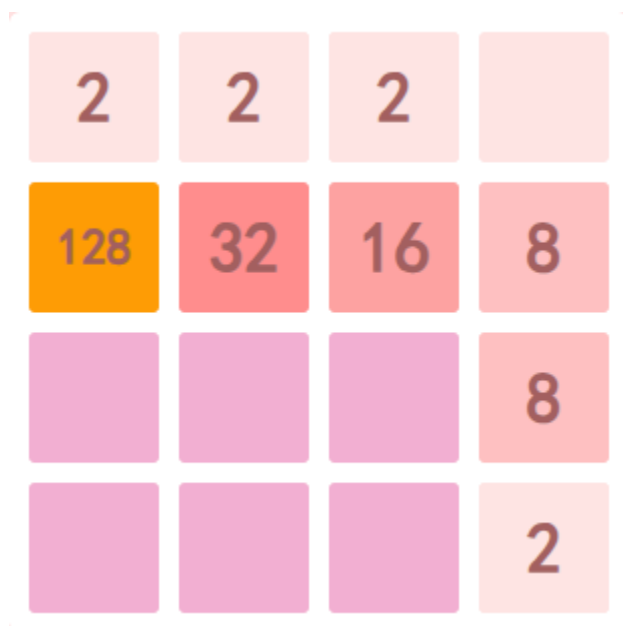


(5) 若为 8、2、0、4，先走左左，之后根据出数情况，尝试进入 8、8、4、4 定式或 16、16、4、4 定式。

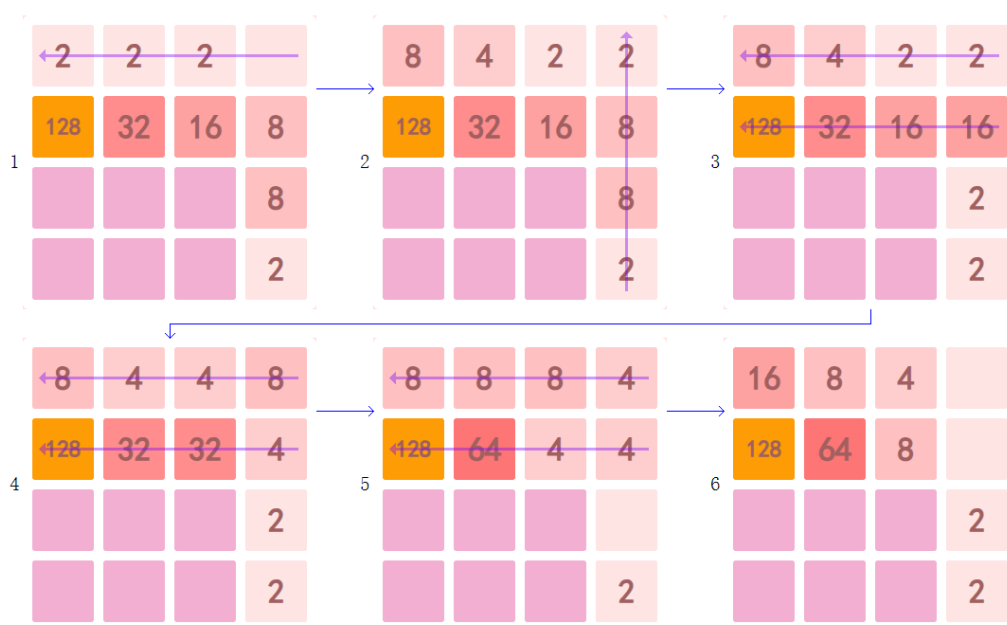
(6) 若为 8、2、4、0，这是最差的一种情况，胜率只剩 98.8%。先走左，之后能下就下，尝试进入上述定式，出数不好则只能废一格。

(7) 若为 8、2、0、0 或 8、4、0、0，情况也不太好，只能先走左，之后找机会下。

2、二轨双 8（99.32%）



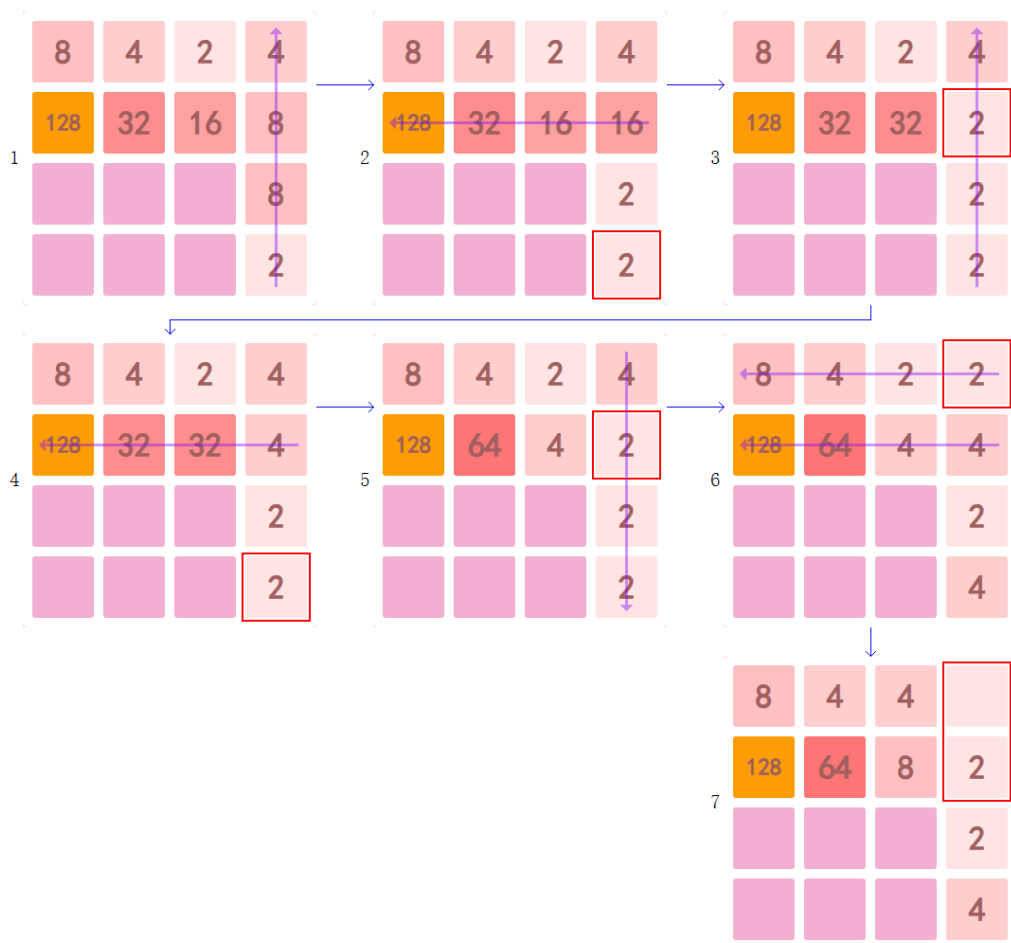
二轨双 8 的初始局面如上图。最优路线是在一轨出 8422，然后上左，之后连续填 84、44，做成 8、16、8、4。后续做法与 8、16、4、4 出了一个 4 的做法相同，区别在于此处较大数在一轨，而标准路线中较大数在二轨。



接下来研究上面路线中出 4 导致无法按计划填数的应对方式。

(1) 无法达成图 2

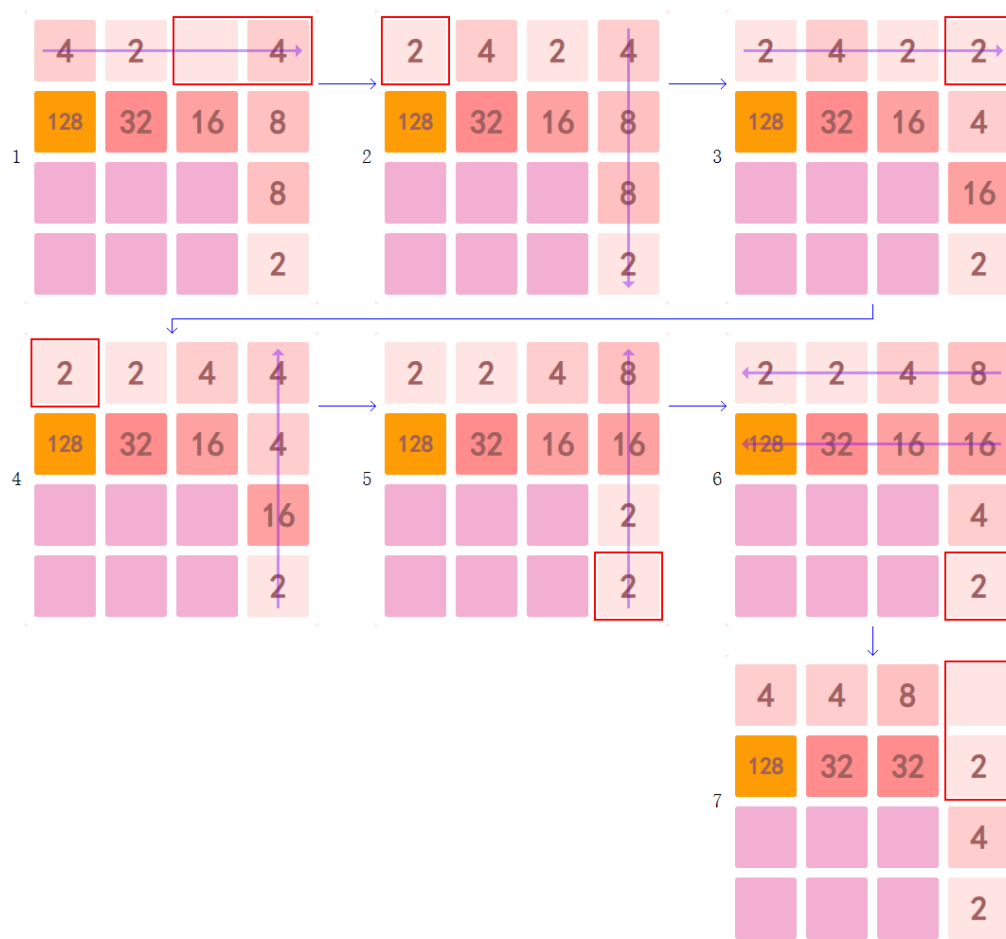
若形成 8、4、2、4，则上左上左下左，进入 8、8、4、4 定式。



若形成 8、2、0、4，先走下，之后有机会就走上，一直没有机会就只能废一格。

若形成 8、2、4、0，则无法再构造 16、16、8、8，尽量走成 16、8、4、4 的双缩形。

若形成 4、2、4，可走右下右上，在一轨构造 2、2、4、8，之后填 48 进入 8、8、4、8 定式。注意图 5 处由于之后希望填 48，因此应走上卡一步。



(2) 无法达成图 4

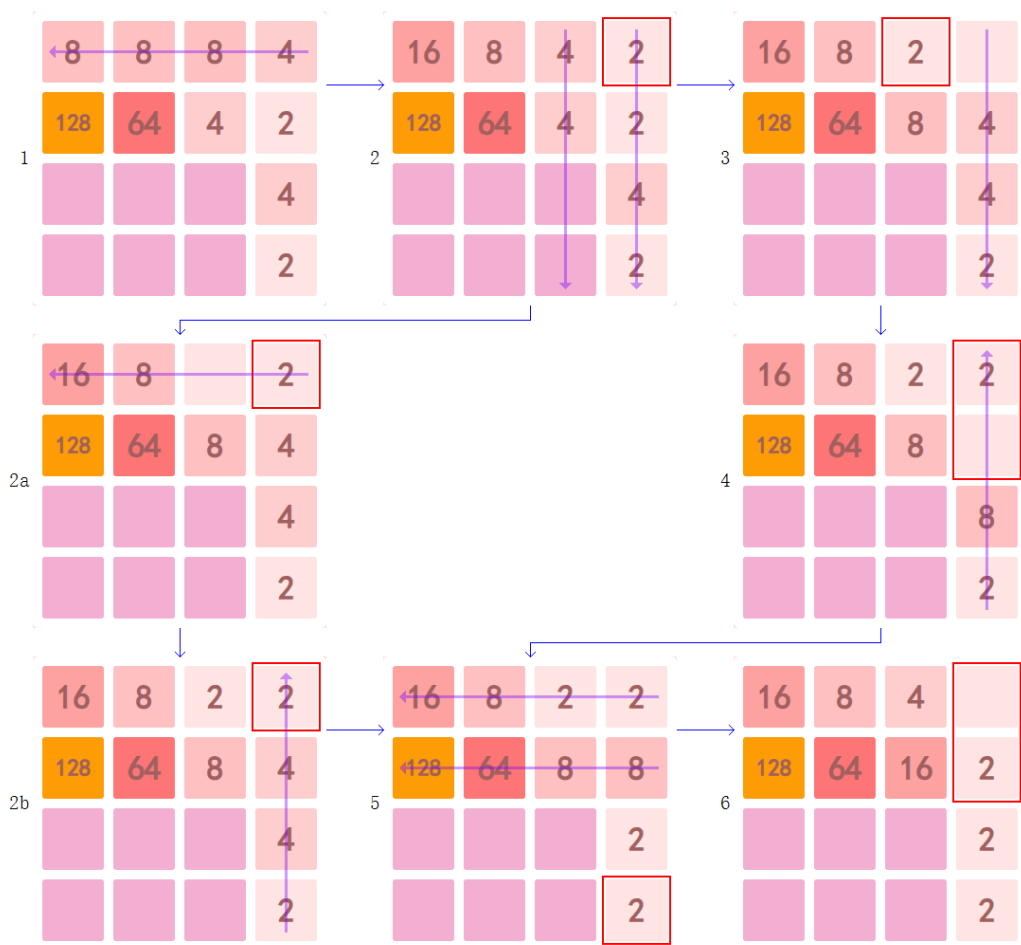
无法达成图 4 有两种可能：424 或 824。

若形成 424，先走成 2424（为此三个 2 时需要走上），之后走两步左，尝试形成 8、4、4、16。

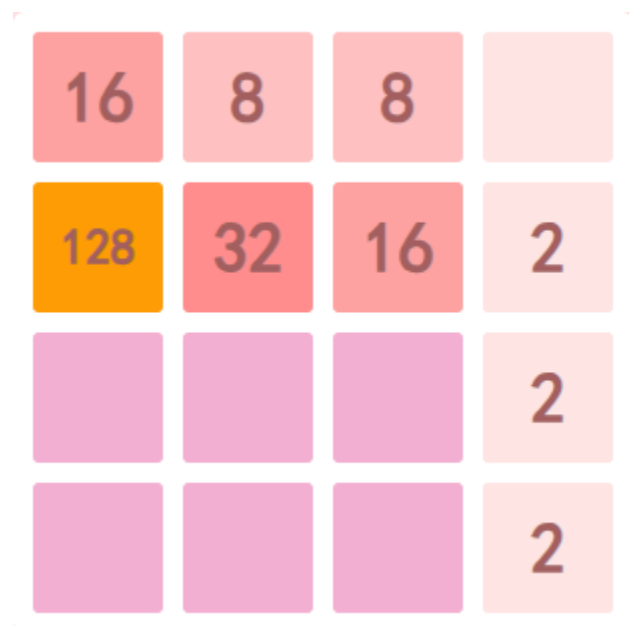
若形成 824，先填 82，之后正解较为复杂，可以选择直接填 22 简化记忆（大约损千分之一）。

(3) 无法达成图 5

无法达成图 5 基本是由于 424 导致，先走成 4242（如图 1，这要求三个 2 时要走下），之后左下，并尝试进入 16、16、8、8 定式。



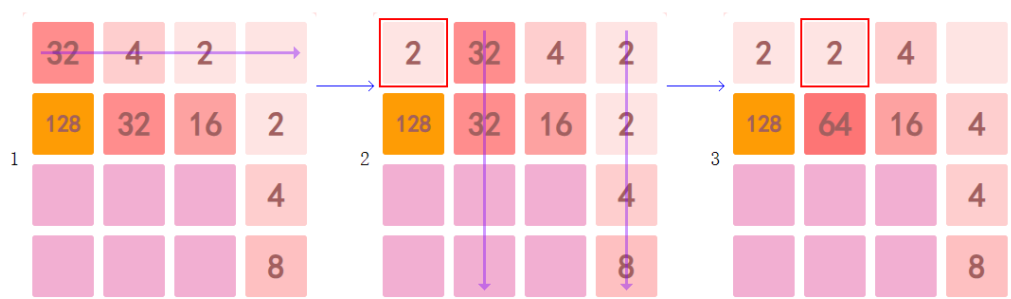
3、32、16、16、8、8 路线（99.25%）



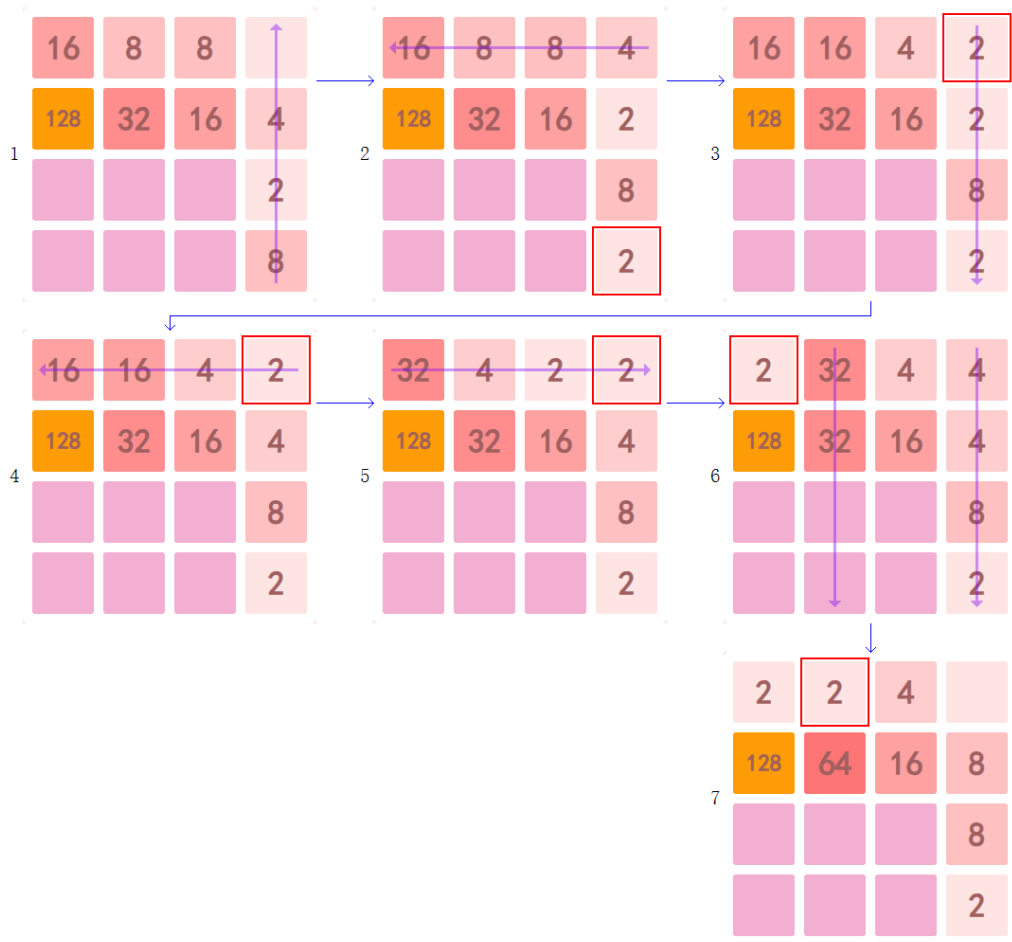
本路线（初始形状如上图）的基本思想是以一轨作为缓冲，尝试在二轨拼 16，之后保留二轨的 844 作为缓冲，尽量填大一轨。

注意：当二轨形成 8220 时，应走两次左，在一轨为 32、2、2；32、4、2 或 32、8、4 时再继续填二轨。

若一轨为 32、4、2 且二轨为 8、4、2，则只能右下，进入双缩形。



若二轨形成 824 卡死，则只能上，之后左下左右下，构造单缩形。

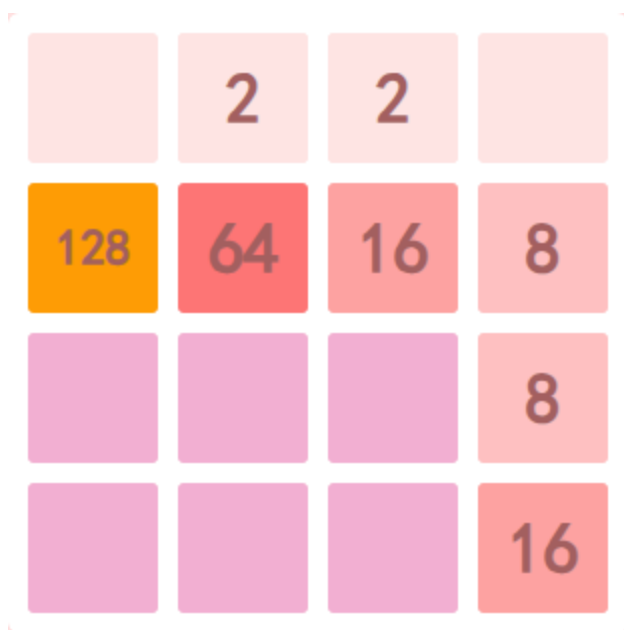


六、L1-64（后半段）

下文中定式有一轨和二轨的区别，区别在于高仓可以左右移动，但是第三列不可以上下移动。如果合并完成后只剩下一、两个大数，或是愿意移动第三列，那么即使在一轨，也可以按照二轨定式去做；而如果是 reverse L，或是在 L3-512 的前 256 阶段，256 必须出在 A3，那么即使在二轨也应该按照一轨定式去做。

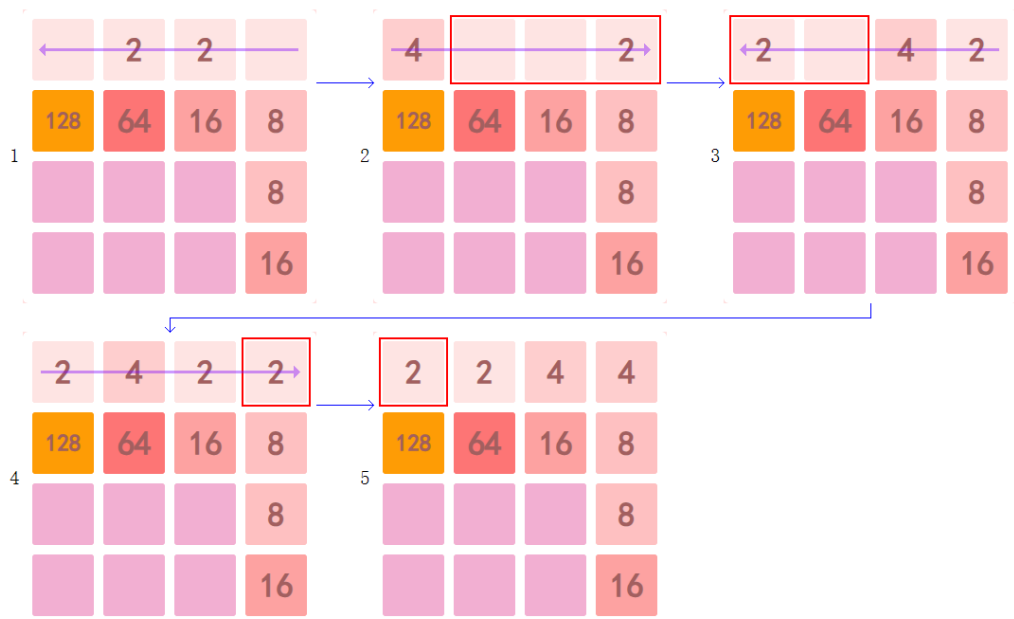
1、16、16、8、8 定式（二轨 99.98%/一轨 99.87%）

（1）标准形状



	2	2	
128	64	16	8
			8
			16

上图为 16、16、8、8 定式的初始状态，首先尝试构造 2244（如图 5），之后一轨与二轨做法不同。



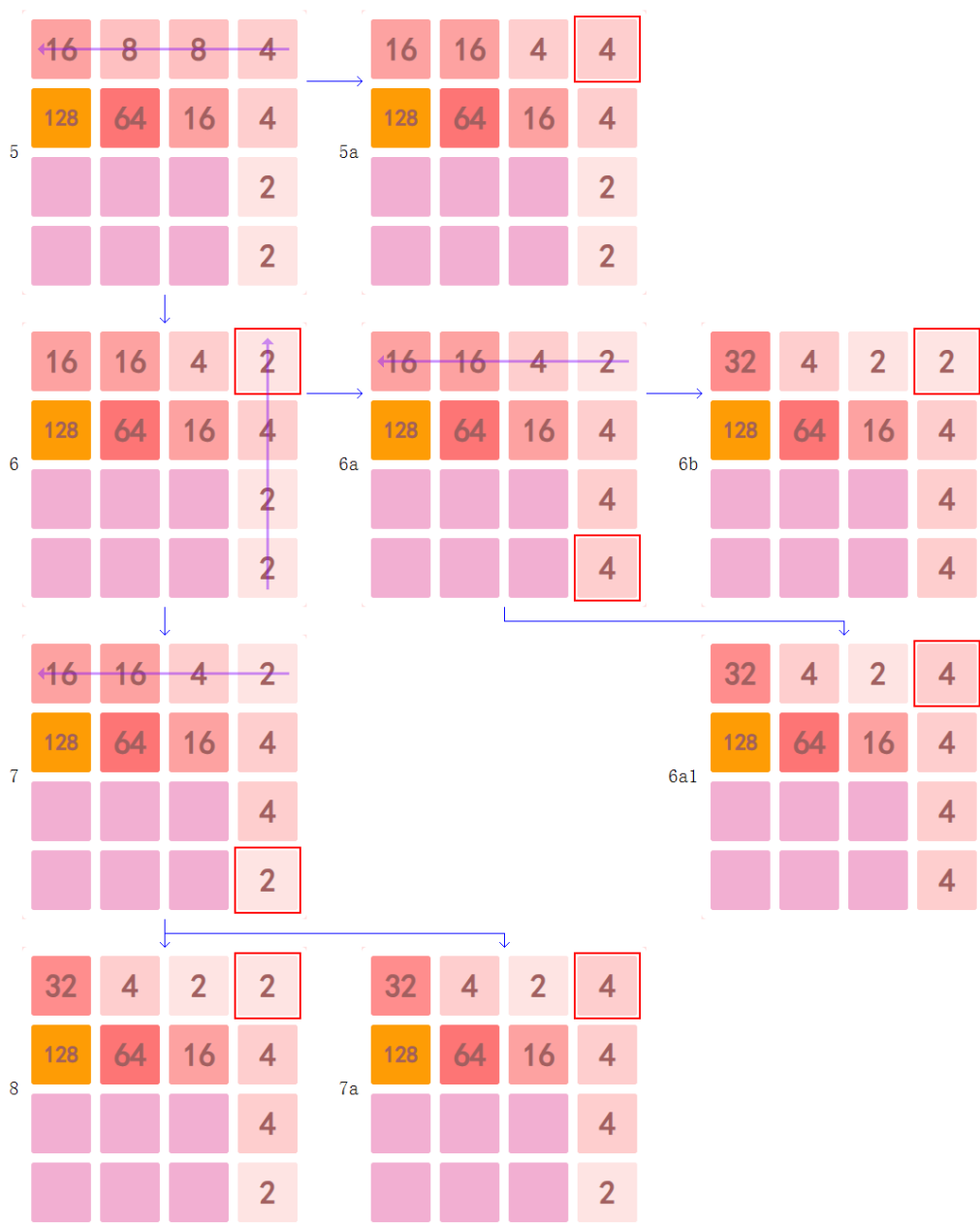
若在二轨，接下来走右填 8，之后再填两次 4 即可。此时已基本必出。

若在一轨，则先走左，若出 4（如图 5a）则已经可以合出 64，先走右，之后使用二轨合出 16 填入 C3，再将一轨的 32 填入。

若出 2（如图 6），先走上。若出 4（如图 6a），则先走一步左，之后在二轨合出 16。若形成图 6b，则走右，之后先在二轨合出 16 填入 C3，再将一轨的 32 回传至 C4 填入 C3。若形成图 6a1，同样先将二轨合成 16 填入 C3，但需注意一轨的 32 有较小概率可能无法回传至 C4。

若连续出 2（如图 7），则走左。若出 2（如图 8）则数已齐，可走右右下上左下合并。

若出 4（如图 7a），其变化将在下面介绍。



若形成图 7a，先走一步左，出 4 则类似图 6a1。

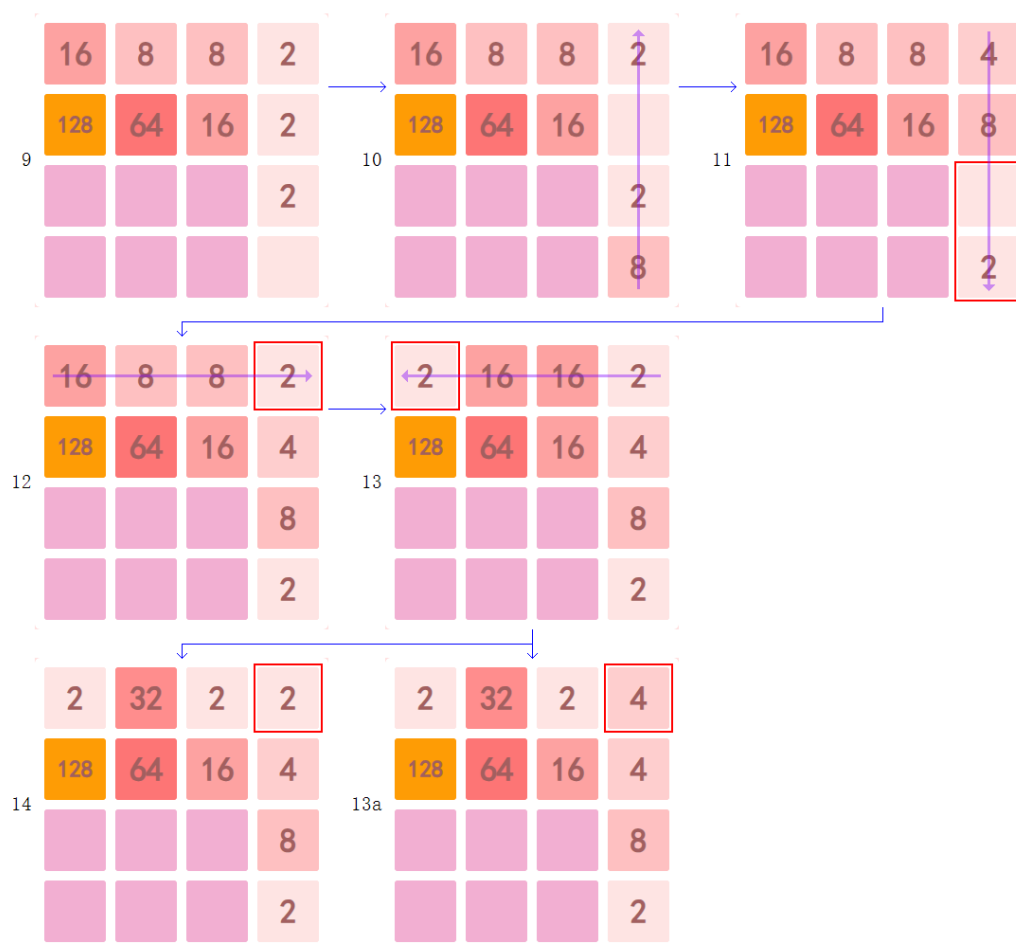
若出 2（如图 7b），则此处要进行一个抉择。走右有大约 1% 概率会失败，而走左几乎可以确保能合出 256，但有大约 10% 的概率需要回传 C 列。一般来说，如果合并完成后大数不超过 4 个建议走右，不少于 6 个则走左，剩余 5 个可根据自身情况选择。



选择走右（如图 7c），则接下来依次填 16、32 即可。
图 7d 处上左只要不都出 4 即可。

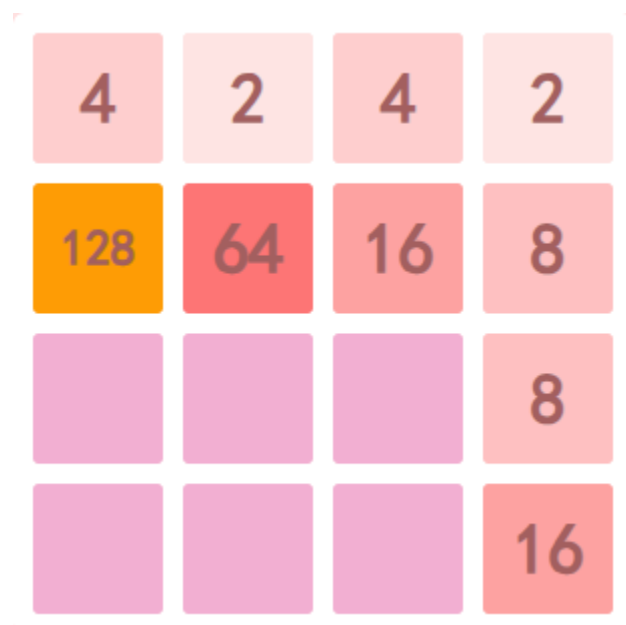
选择走左（如图 7b1），之后看 7b3 走上的出数，出 2（如图 7b4）则可左下右下，无需回传 C 列。出 4（如图 7b3a）则需回传 C 列。

若在开始时为三个 2（如图 9），或出现其他情况导致无法构造 2244，若在二轨则向二轨依次填 8、4、4 即可。若在一轨则先尝试构造 228（如图 10），中途出 4 卡死则将 4 放入一轨，若未出 4 则在凑齐 228 后走上下形成图 12，之后走右左。若形成图 14 则可直接合成 256，形成图 13a 则先下，之后使用二轨填 16，再将一轨的 32 填入高仓。

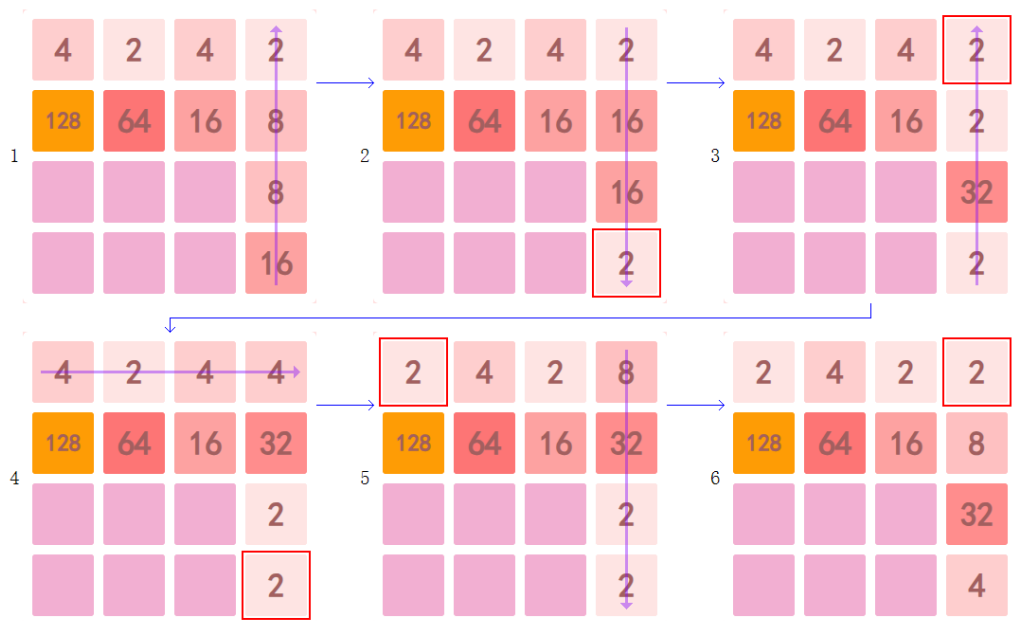


注意：我们可以接受 4242，但不能接受 2424，因此三个 2 时，第一步需要往下。

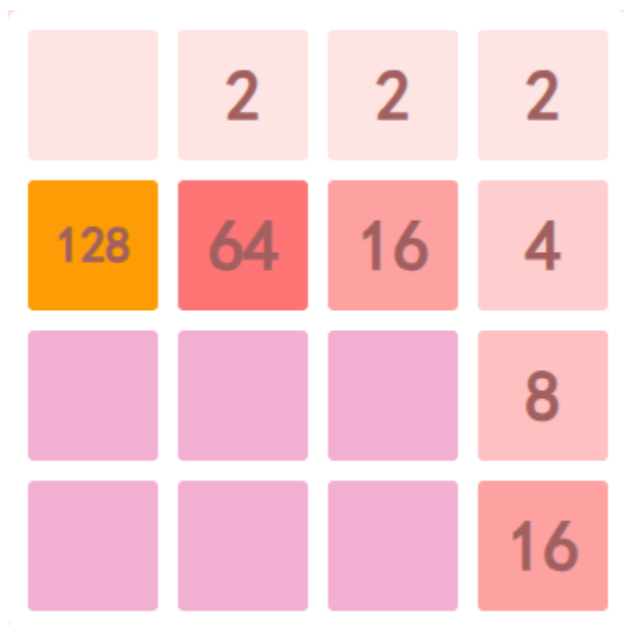
(2) 避免坏型



上图的形状是 16、16、8、8 定式中最差的形状，需要赌 4.5 次 2，胜率只有 64%，因此我们需要尽量避免这个形状。该形状的正解为上（赌 2），下（赌 2），上（赌 2），右（赌半个 2），下（赌 2）。一般来说，最优路线不会走出此形状。



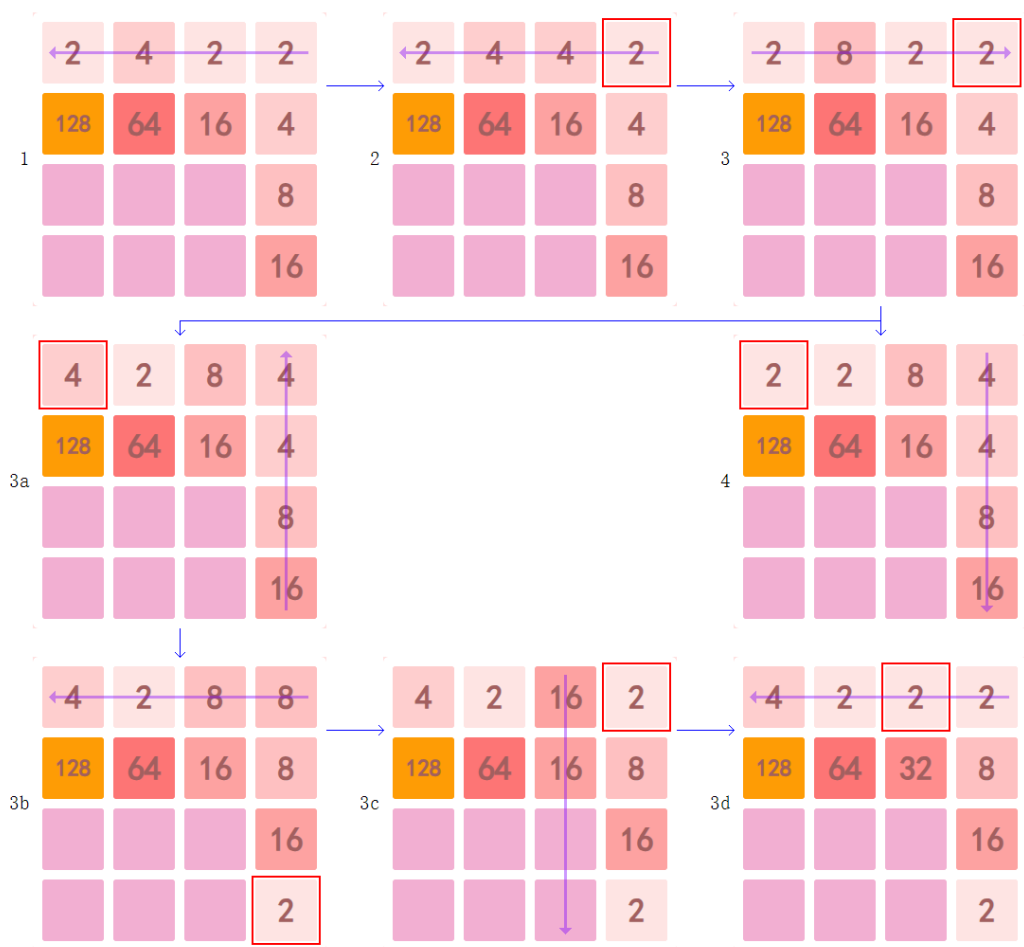
下面有几个例子，可能会走错，导致出现上述盘面。



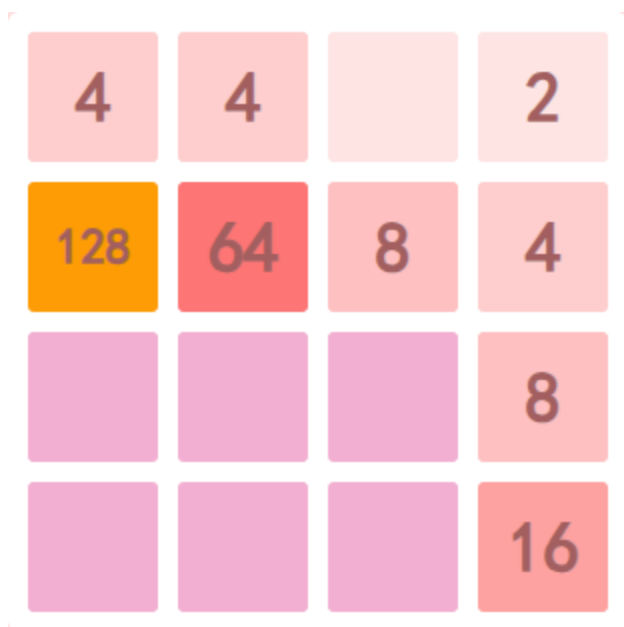
例 1：这里需要往二轨填 4，直接右之后 B4 出 4，再下 A4 出 2，再右 A4 出 4 就会形成上述坏型。因此这步该左。

2	4	2	2
128	64	16	4
			8
			16

例 2：这里同样需要往二轨填 4，但右之后出 4，再下出 2 就会形成坏型。此处正解是左左，如果出 4 直接下，如果全出 2（如图 3）就只能右。右出 4 会形成图 3a，这个盘面同样也不太好，也要赌 4 个 2。正解是上左下，之后在一轨做带缓一排 16，形成 8422 后将 8 填入 D3。



因此，我们尽量要避免出现例 2 的局面（胜率 97.35%）。



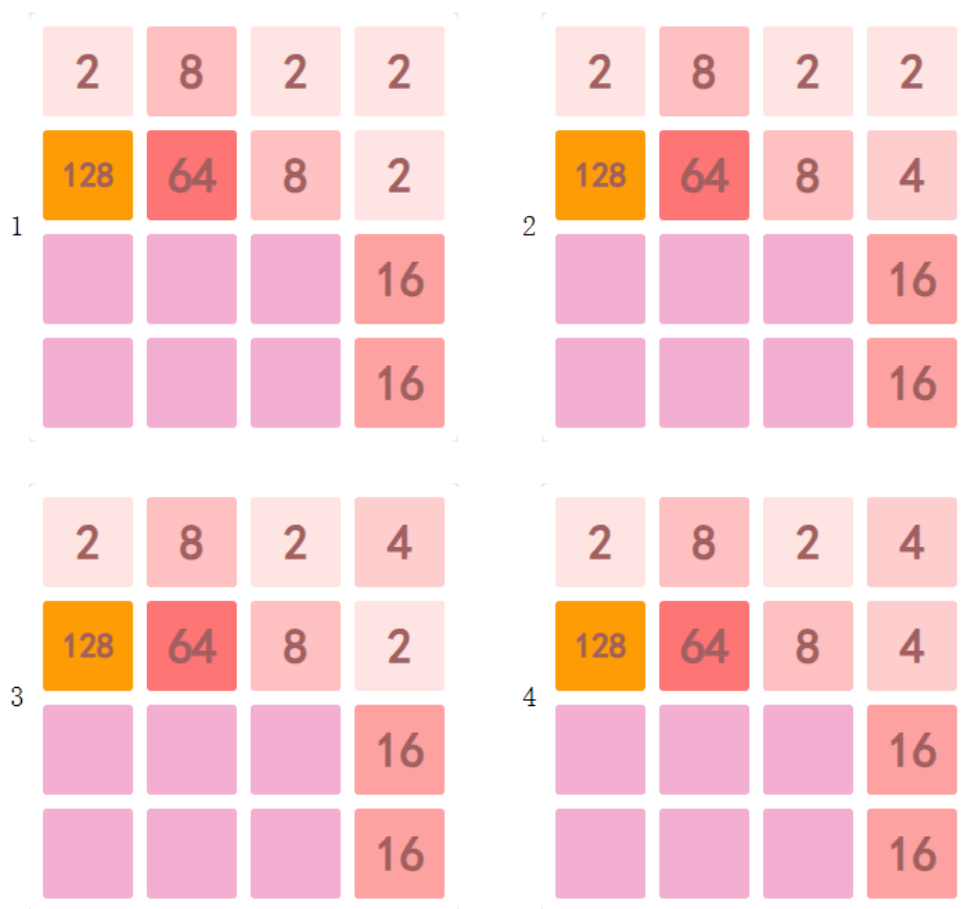
例 3：这里需要填一个 8 和一个 4，正常情况下应该先右填 8，再填 4。但是这里如果右出 2，下又在两个 2 之间出 4，左再出 2，就会形成例 2 中的盘面，因此不能右下。这里我们应该走左右下，同步填 8 和 4。

(3) 出太多 4

在 8、16、4、4 填 48 的过程中，可以防一个 4，但是如果出两个或以上的 4 就没法再做成 16、16、8、8 定式。在 8、16、8、4 填 48 的过程中出 1 个 4 也会造成此局面。

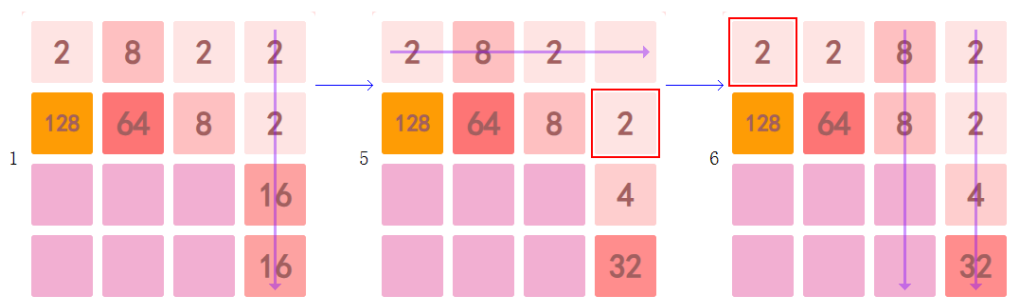
2	8	2	4
128	64	8	4
			8
			16

上图是一个比较常见的出太多 4 的局面。这里无论出数如何都先走两步下。根据出数，有以下 4 种情况。

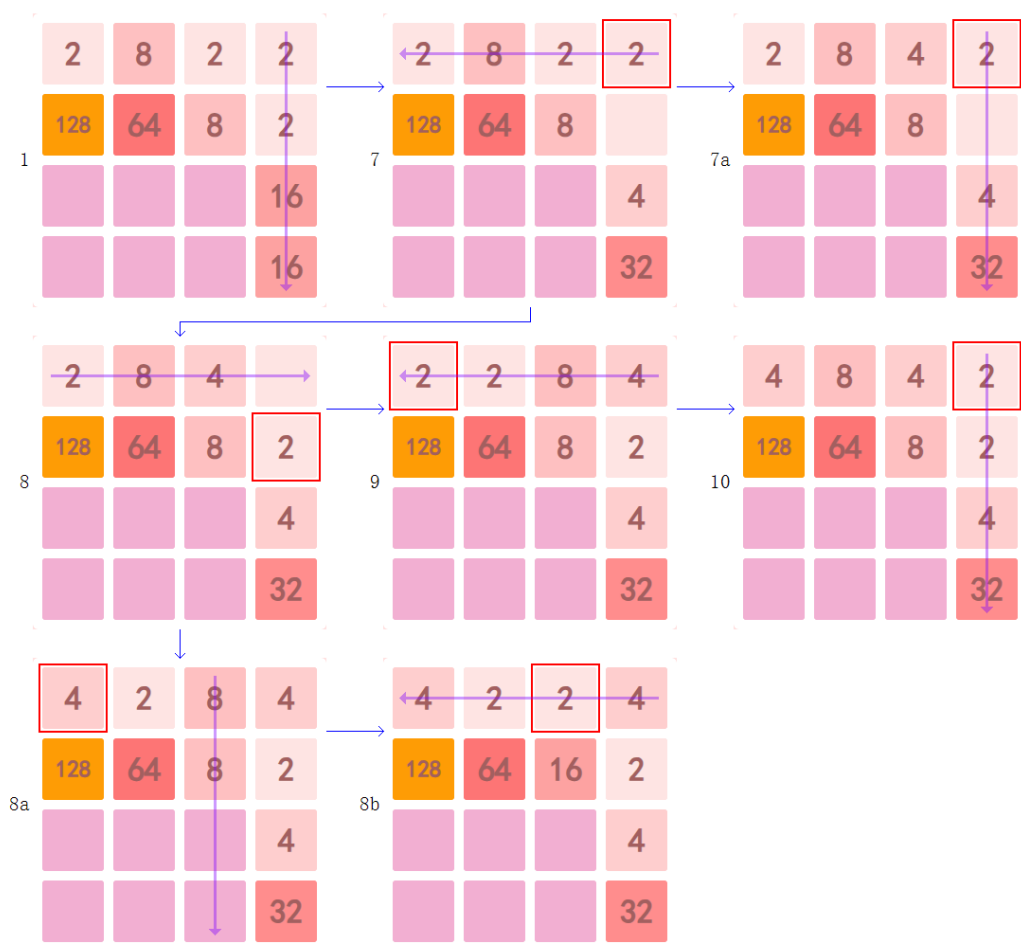


如果两步都出 2（如图 1），那么先走下，看出数和位置。

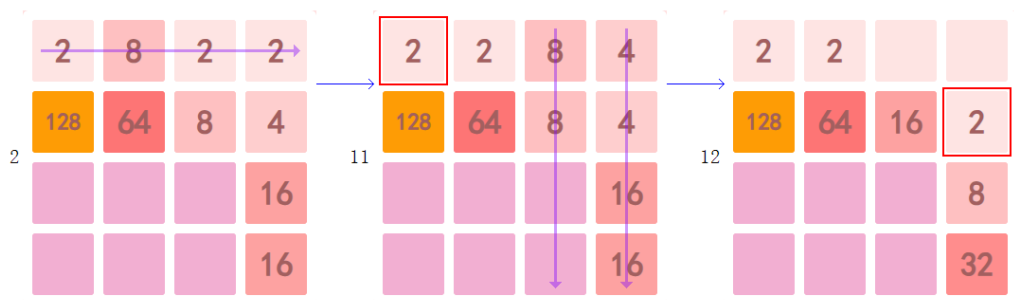
第一种，D3 出 2（如图 5），这种情况是最理想的，右下之后往二轨填两次 4 或者一次 8 就行了。



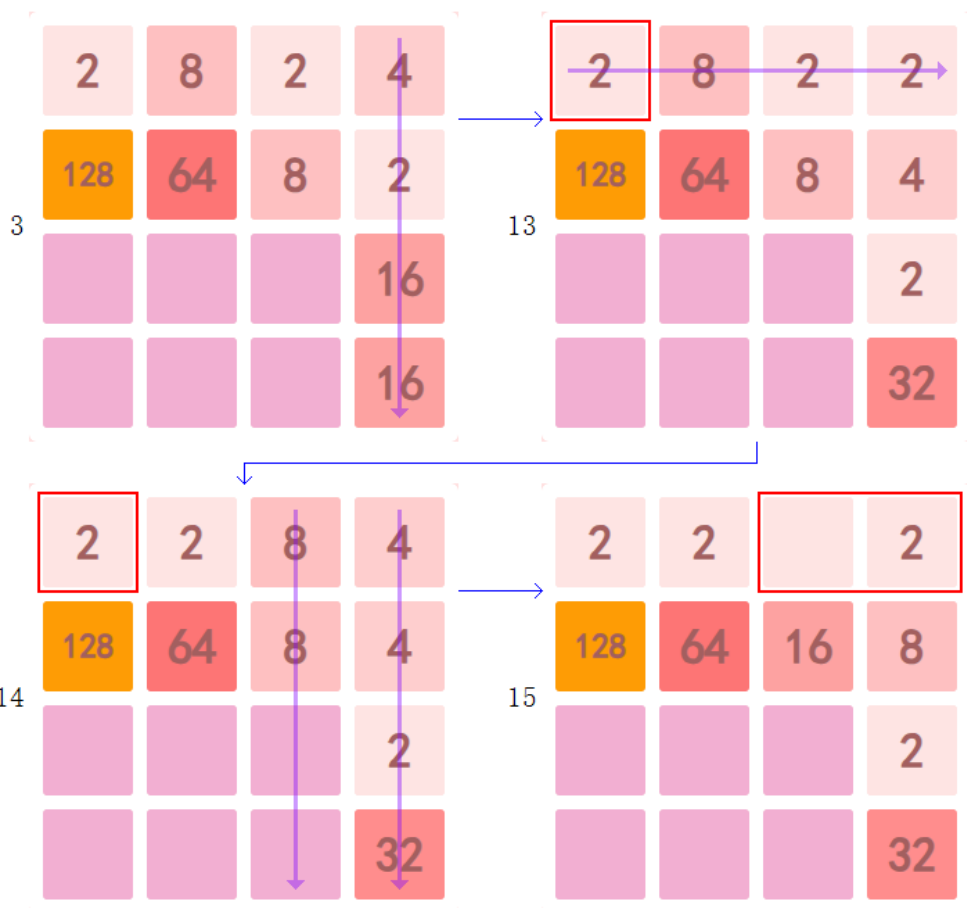
第二种，D4 出 2（如图 7），那么先左。如果新出数仍在 D4（如图 7a）就用一轨作为缓冲，在二轨一直下，直到可以合成 64。如果新出数在 D3（如图 8）则只能右，出 2（如图 9）再左，之后处理和上面一样；出 4（如图 8a）则下，之后在一轨构造 16，再用二轨填 32。



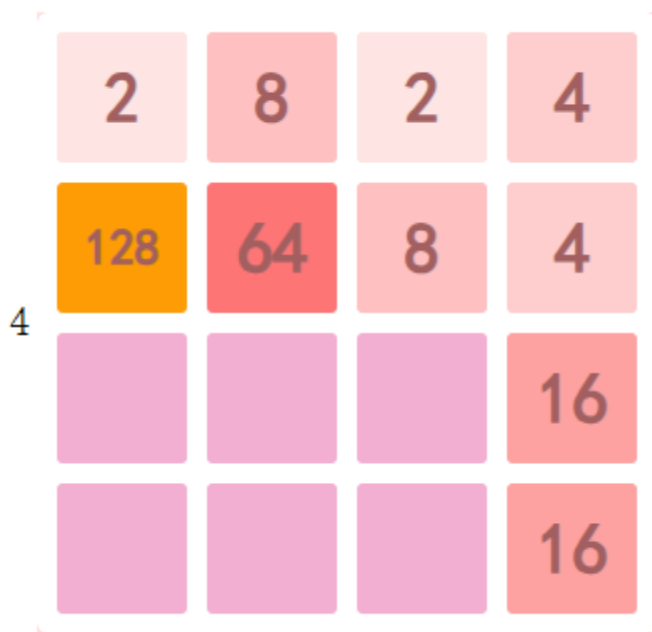
第三种，出 4 了，那么再下一步，之后处理方式和前面两种情况类似，取决于新出数的位置。



如果先出 4 再出 2（如图 2），则应右下，之后使用剩下的 5 格空间造 8。

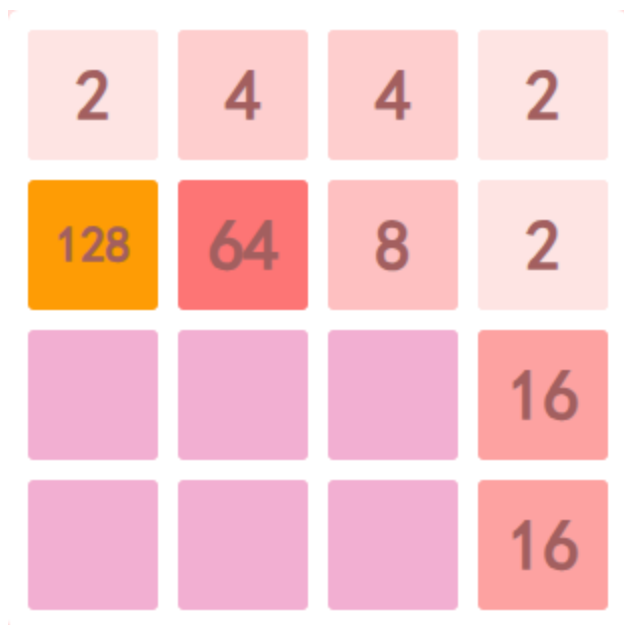


如果两步下出了 24（如图 3），这种形状比较差，只能下右下，之后赌一排 8 填入 D3。



连出两个 4（如图 4），那么先下，之后类似连出两个 2 的情况。

如果是在其他位置出太多 4，那么同样是下两步，之后争取在一轨构造两个 4 作为缓冲（如下图），尽量达成 16、32、4、4 的形状。

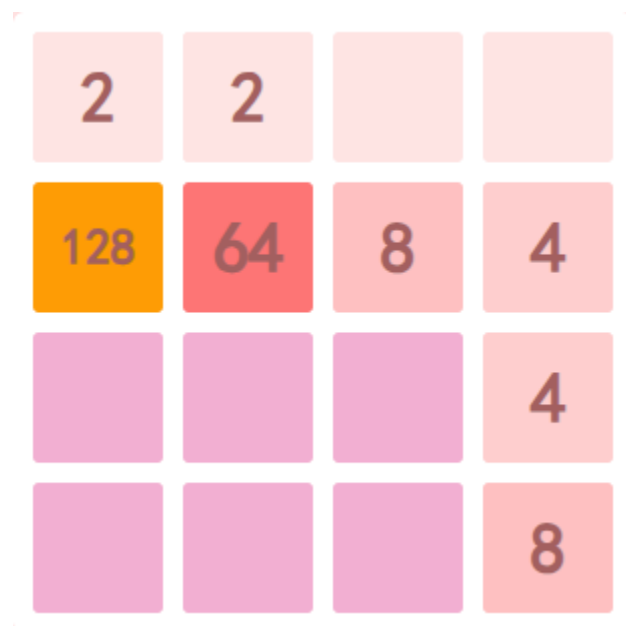


(4) 苯酚型

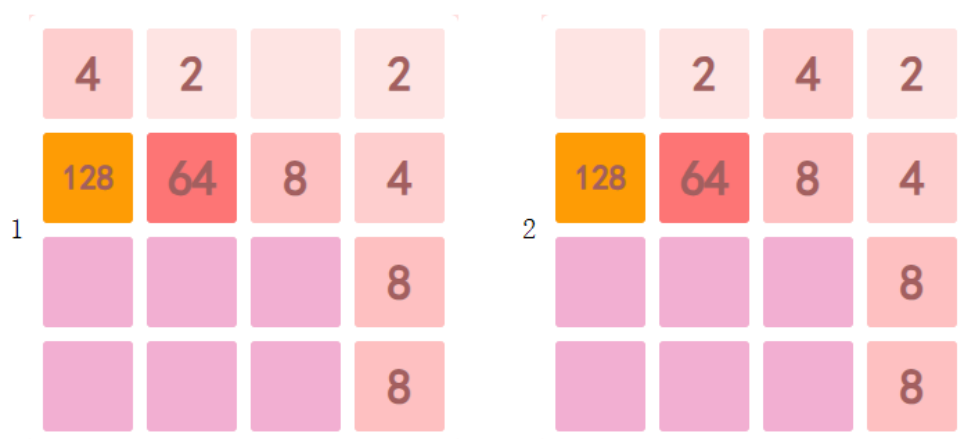
4	4	4	
128	64	8	4
			4
			16

苯酚型为上图所示的形状，为 8、16、4、4 定式中一种不利的情况，也很容易走错。此处无法填入 48 转 16、16、8、4，也无法将多余的 4 填入二轨。该形状的最优解为右下下，将 8 填入二轨，之后类似上面出太多 4 的做法，尝试构造 16、32、4、4。

2、8、8、4、4 定式（二轨 99.59%/一轨 99.44%）

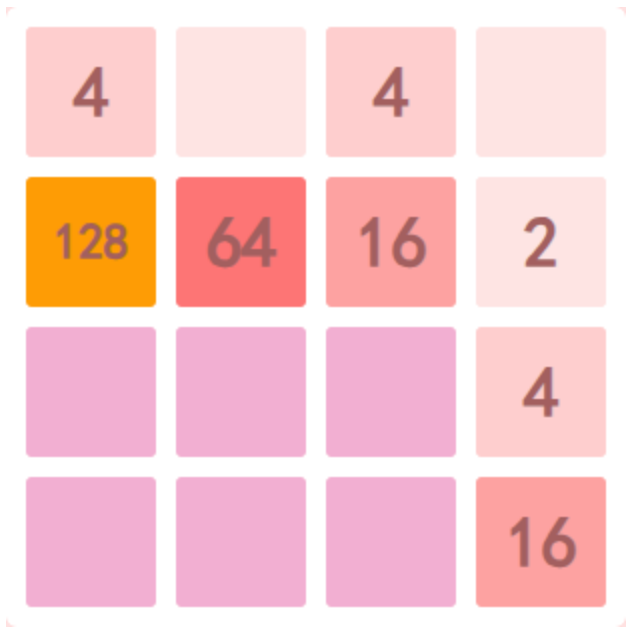


8、8、4、4 定式一般是前面铺垫不佳导致的，初始形状如上图。无论如何先右下往二轨填 4，之后基本思路是尝试填两次 2 进入 8、16、4、4 定式，如果一轨数字太大，也可以一起填掉，形成 16、16、4、4。

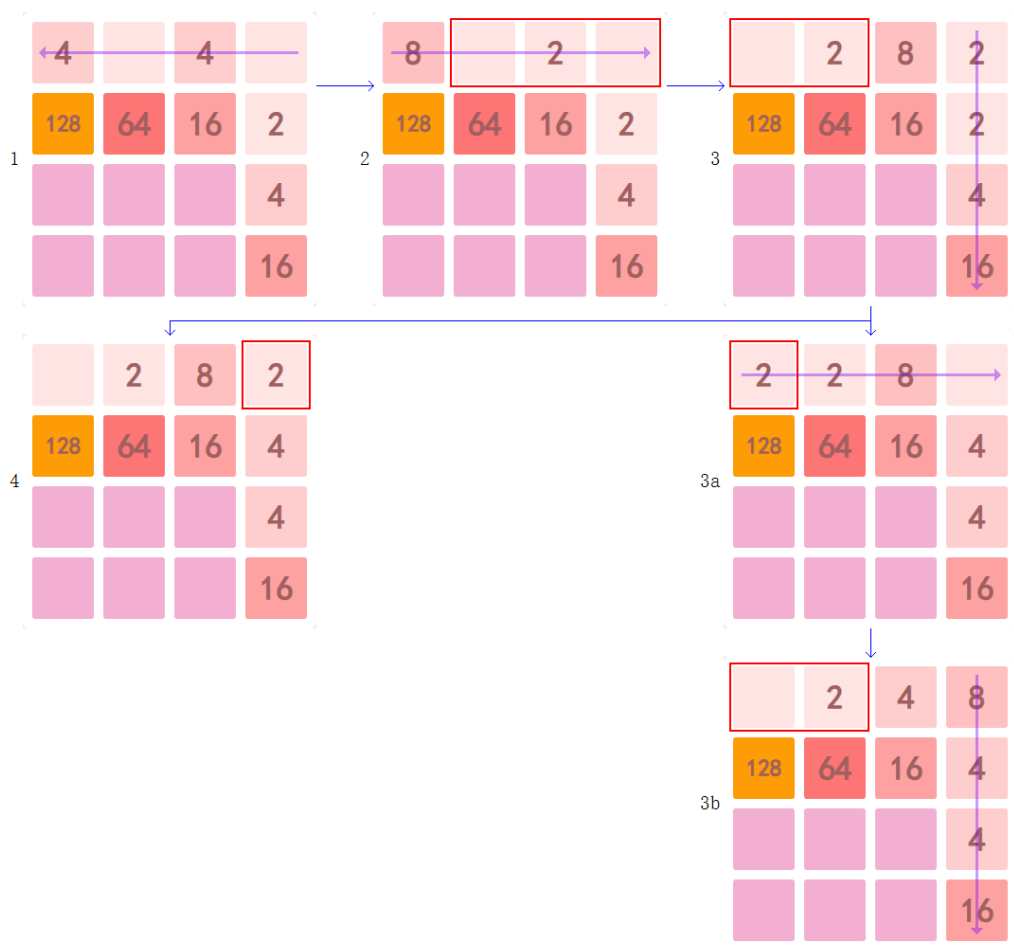


整体上，只要 D4 出 2 基本都走下，但是像类似上面两张图的情况，下之后有大约 5% 的概率会死，因此不能走

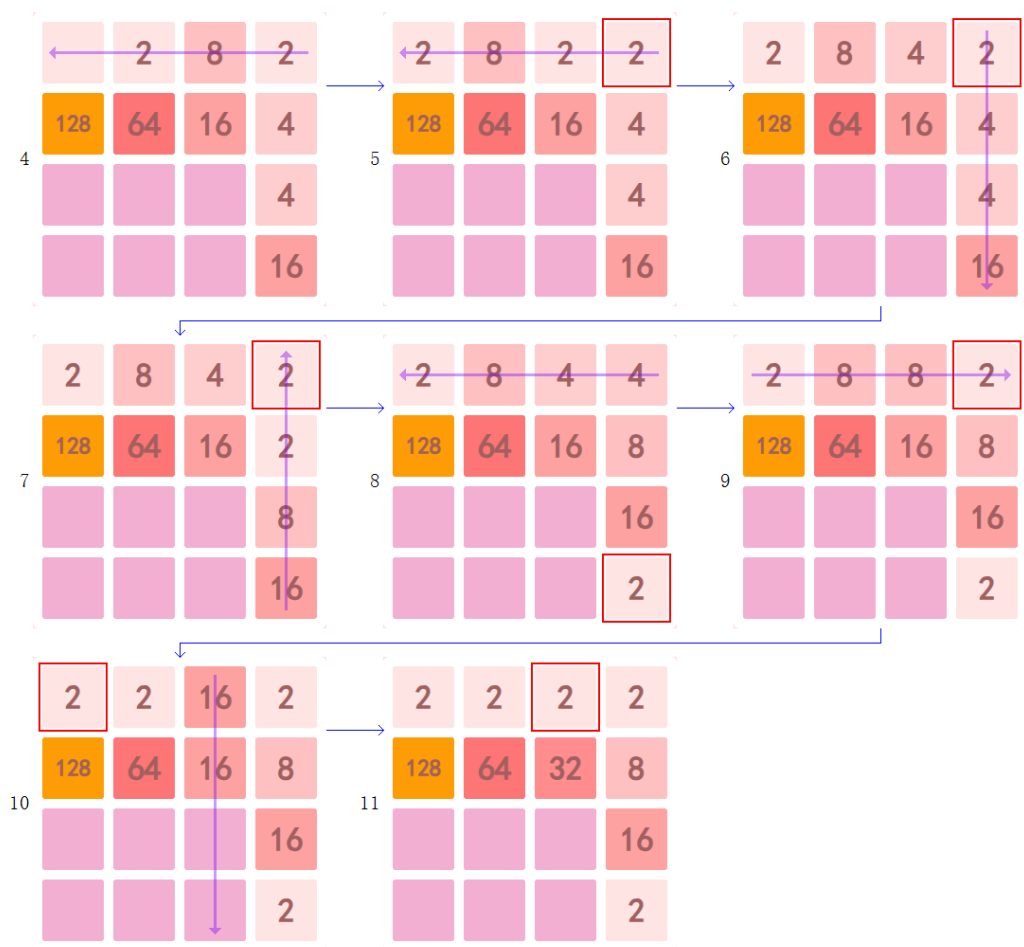
下。类似的情况还有不少，填 2 时需要注意，若下一步在某个位置出 4 是否会死。



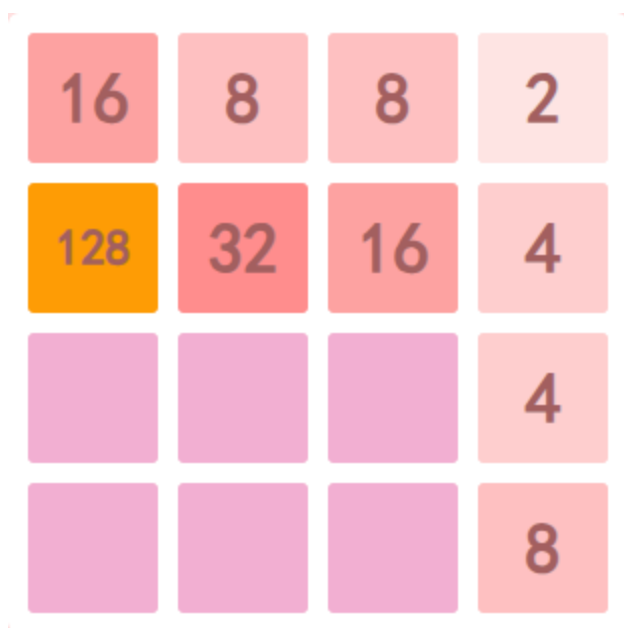
上图是一个不太理想的情况，C3 已经被填到 16，一轨依然有一个 8，这时应左右下，如果新出数没有阻拦 8 进入二轨（如图 3a），则可以顺利转为 16、16、8、8 定式。



如果形成图 4 的形状，那只能左左下上形成图 8，然后左右下填 16，如果全出 2（如图 11）则可以填 8，无法填 8 就只能带缓一排 16。



3、顶层 32 定式 (99.77%)



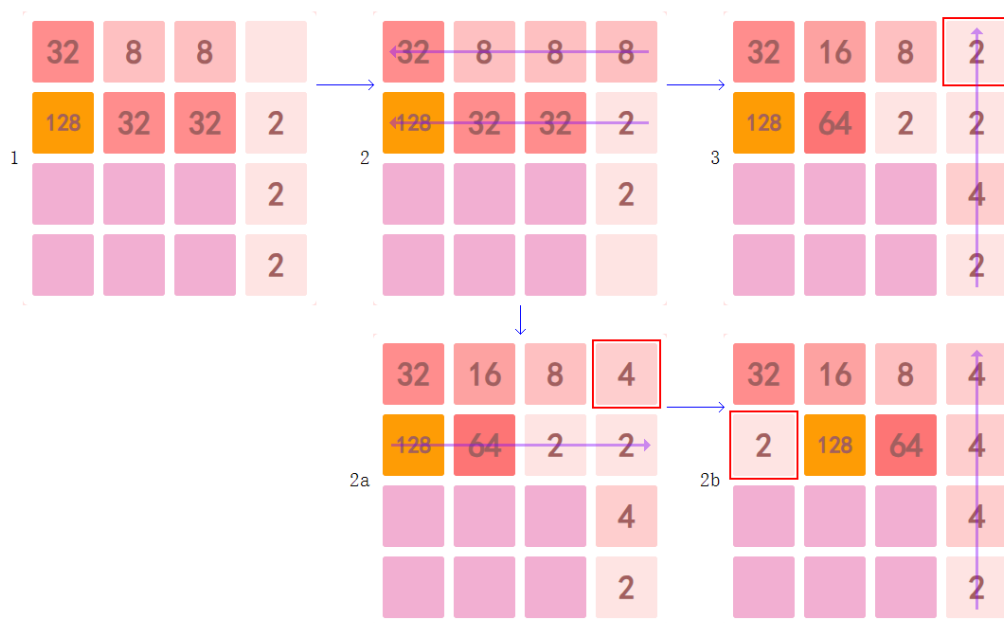
顶层 32 的初始状态如上图，基本思路是尽量填大一轨，最好直接在一轨出 64。若一轨无法出 64，则尝试构造 16、32、8、8，此时合并可能存在问题，有可能需要抬 C 列。

做法是以二轨为缓冲，先一直往左填。如果顺利，在 32、4、2、2 的时候走一步上。上出 4 则直接上左，上出 2 可以继续往一轨填仓，在 32、8、4、2 的位置走下上。

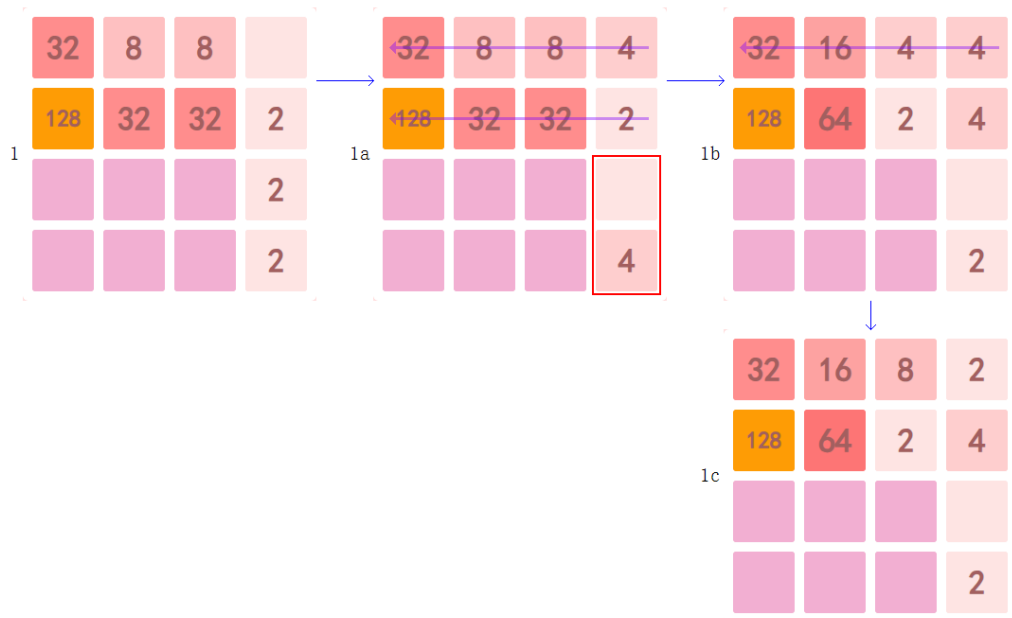
(1) 标准路线

根据停止时一轨的数分类讨论：

(1) 一轨为 32、8、8，优先填 82，再尝试一排 8 填一轨。注意，最后一个一排 8 的第一步应该走下，如果能够合成 8（如图 3）则可直接填入一轨，出现 4242 卡死（如图 2a）可以右上，之后合成 256。

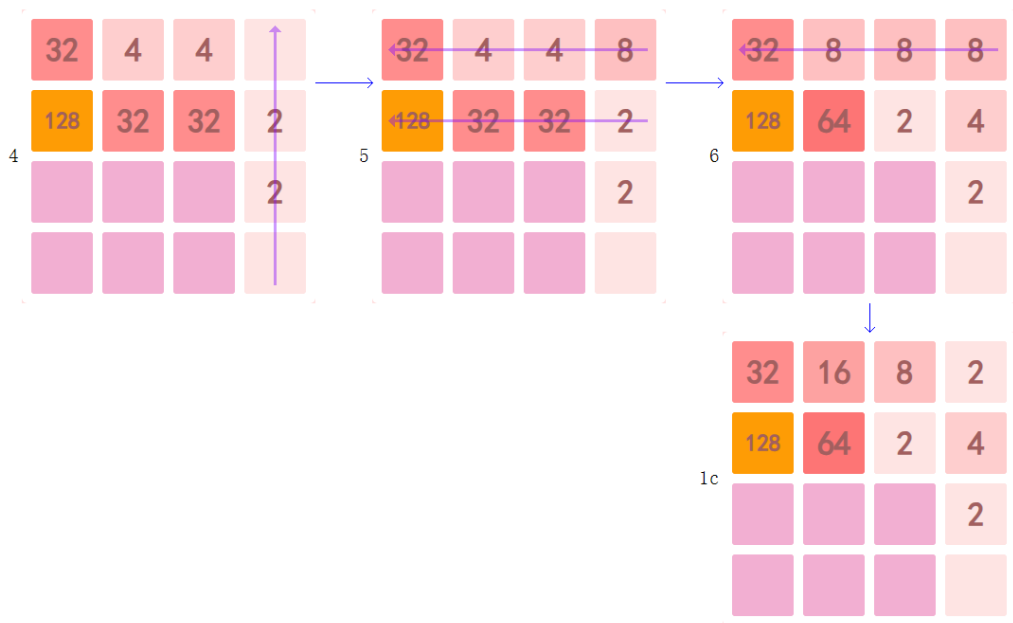


如果第一步填 82 失败（如图 1a），可以先填 42，再填 44（如图 1b），之后回归上述局面。

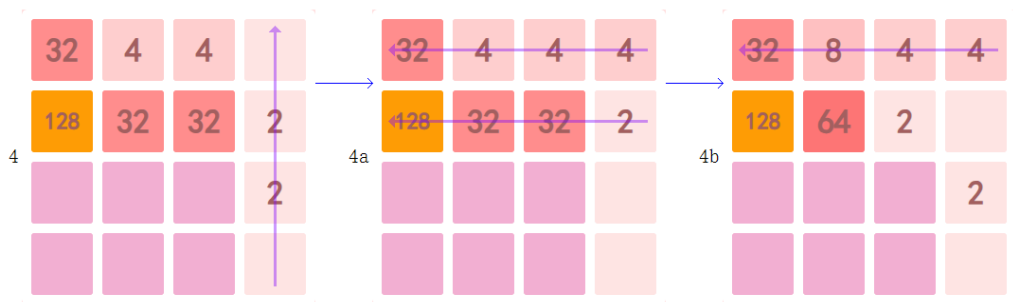


如果第一步被迫填 84，接下来先走上，尝试一排 8。
若一排 8 失败，之后合并有小概率需要乱阵。

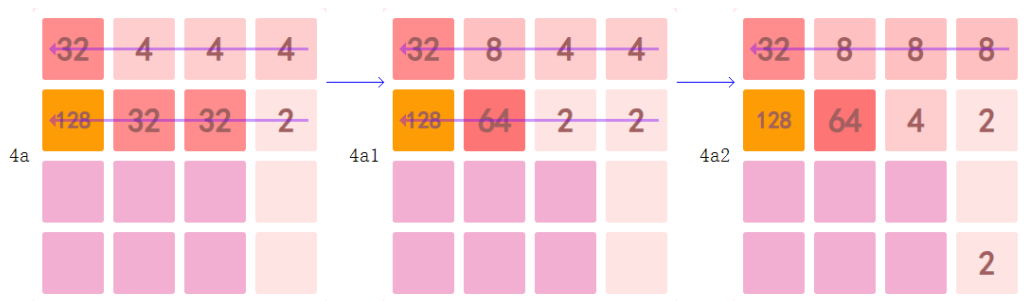
（2）一轨为 32、4、4，第一步走上，优先填 82，再填 84（卡住高仓），回归标准路线。



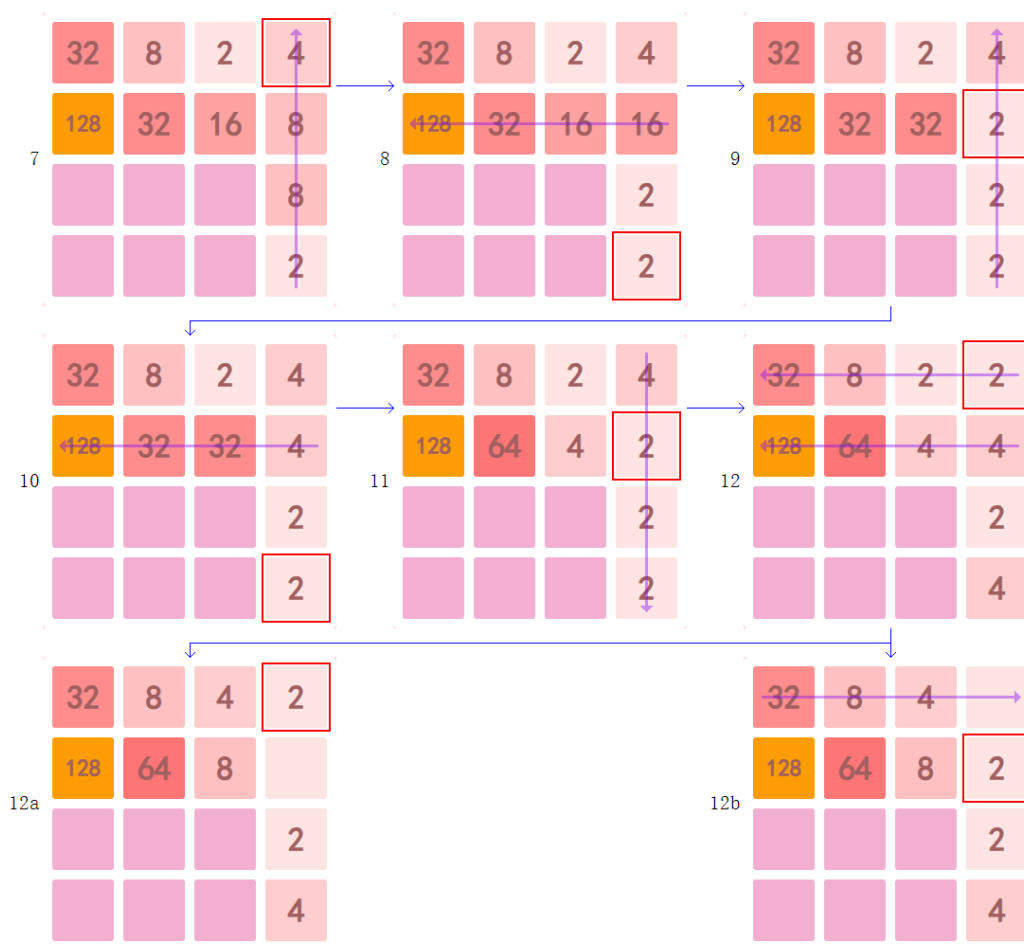
若被迫填 42（如图 4a），则下一步可填 40（如图 4b）；



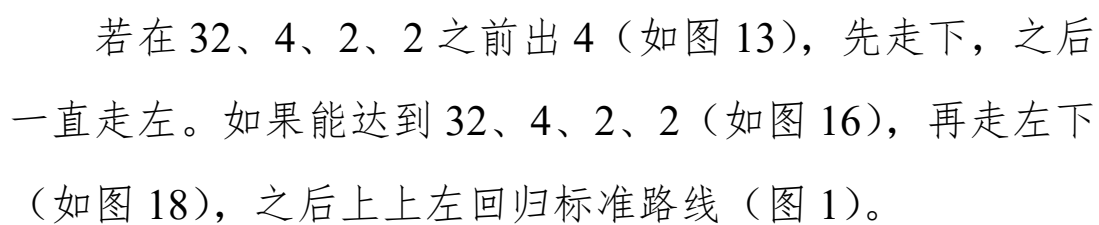
若依然填了 42（如图 4a1），之后往一轨填 8，失败则只能填 24，之后合并可能需要乱阵。

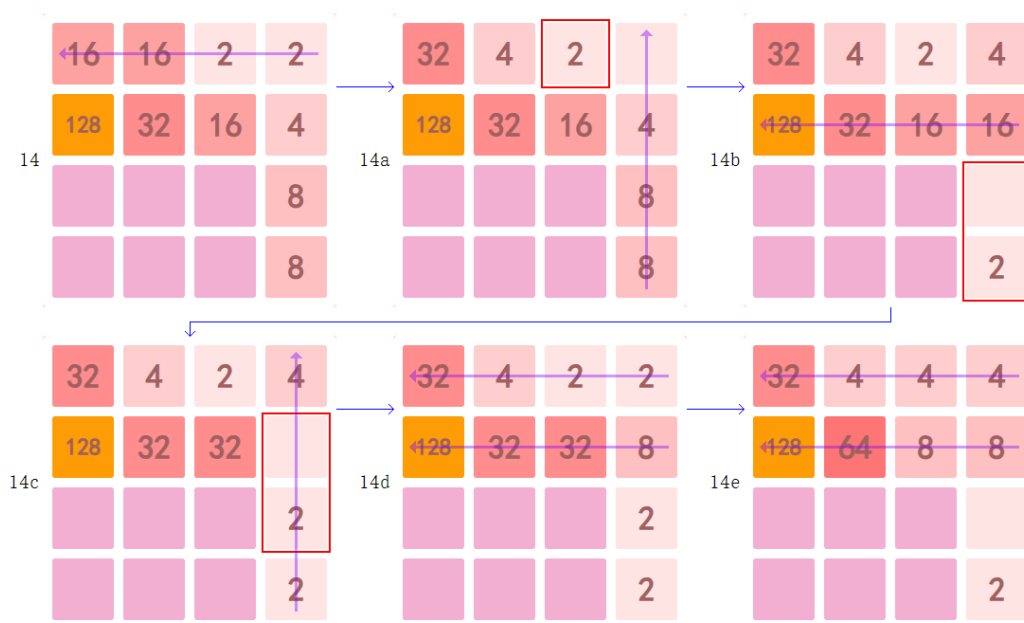


(2) 出 4 的处理



若在 32、4、2、2 之后出 4（如图 7），可以上左上左下，形成图 12。之后走左，若在 D4 出 2（如图 12a），则先往高仓填 8，再往一轨填 4，形成 16、32、8、8。若在 D3 出 2（如图 12b），则可先走右，之后基本没有合并问题。

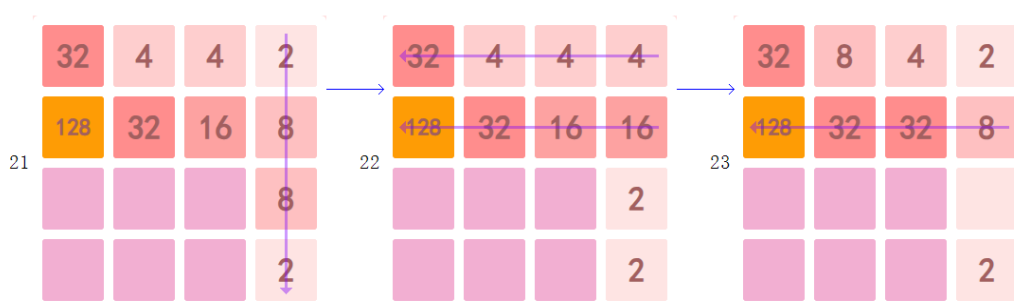




如果没能达到 32、4、2、2（如图 14a），只能上左，形成图 14c，之后填 28 再填 48，再往一轨填 4 便可凑齐 64。

(3) 禁止滑出的情形

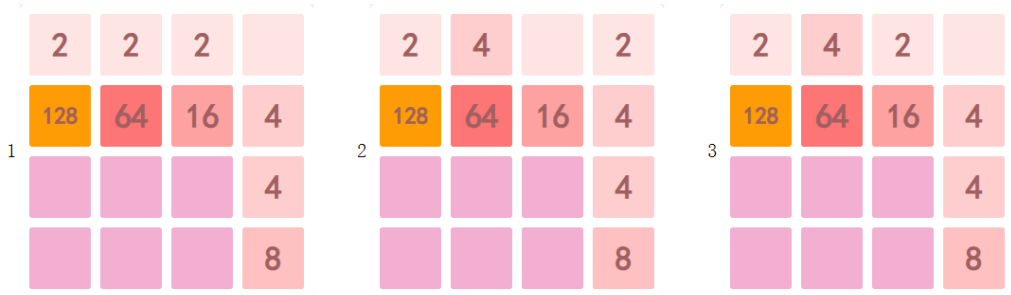
按照上面的做法，最终合成的 256 不一定位于 A3。如果需要合成的 256 位于 A3，则有少许不同。



按照标准路线，图 21 应该继续走左，直到形成 32、8、4、2 再走下上。但是如果禁止 256 滑出，此处应该走下上左，之后在高仓填 8，形成图 23。之后走法类似图 12，

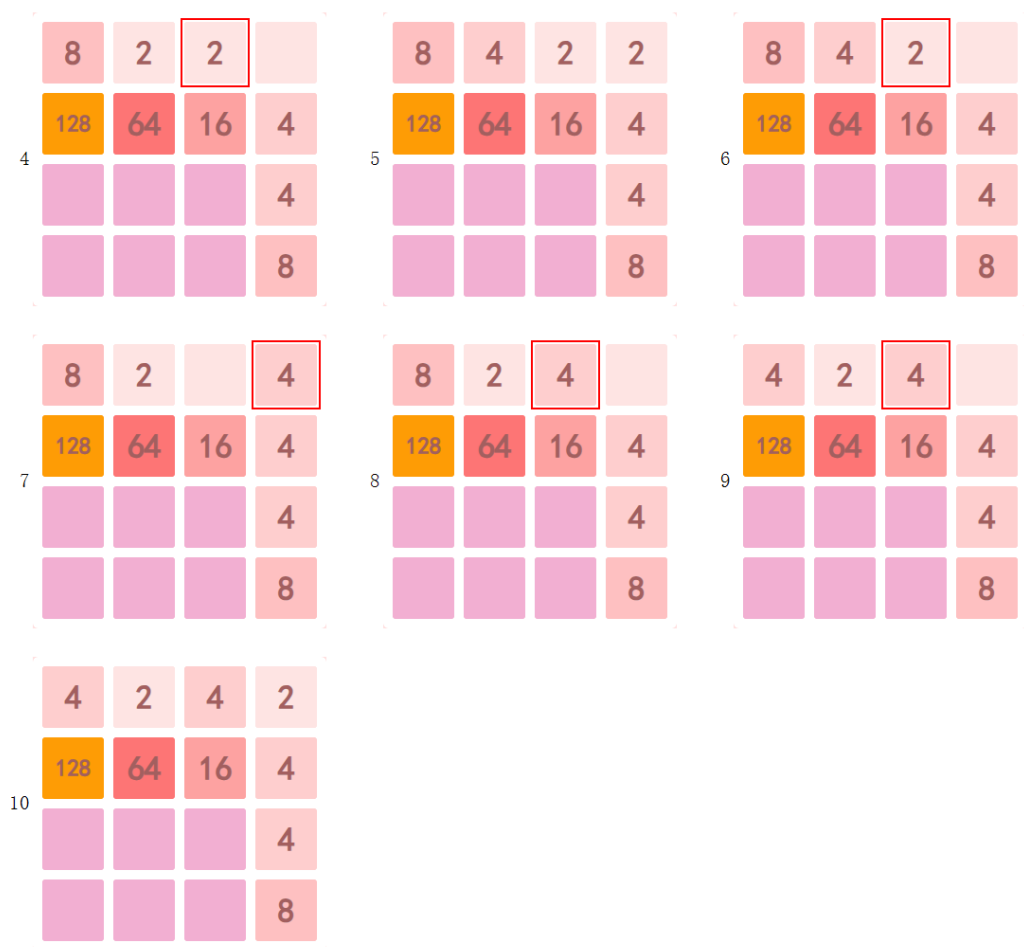
基本路线为向二轨填 8 再向一轨填 4，如果有机会提前走右更好。

4、双缩型（99.41%）

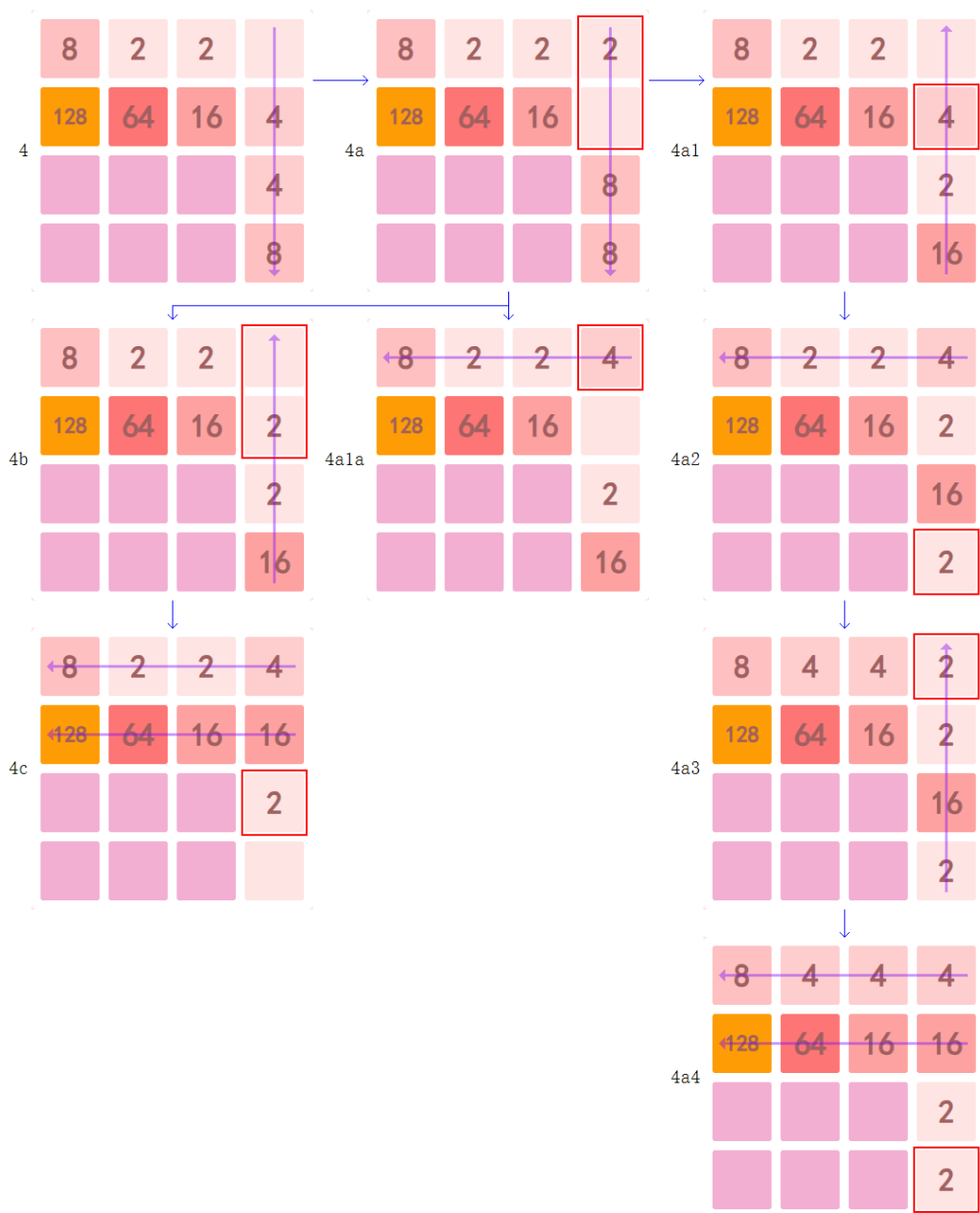


上图所示的情形被称作双缩型，意思是二轨可以走两次下。一轨主要有上面三种不同情况。其中图 2 不宜走右，有右出 4 的风险，因此该走左，并尝试构造 16、16、8、8。而图 1 和图 3 均不宜构造 16、16、8、8，而是应该直接做 L32。虽然图 3 确实存在右出 4 的风险，但相对来说这是最优解。

图 1 第一步应该走左，之后如果不出 4 则一直往左，直到形成 8、2、2、0 或 8、4、2、2。之后主要有图 4 至 9 这几种可能。图 3 则额外存在图 10 这种变化。



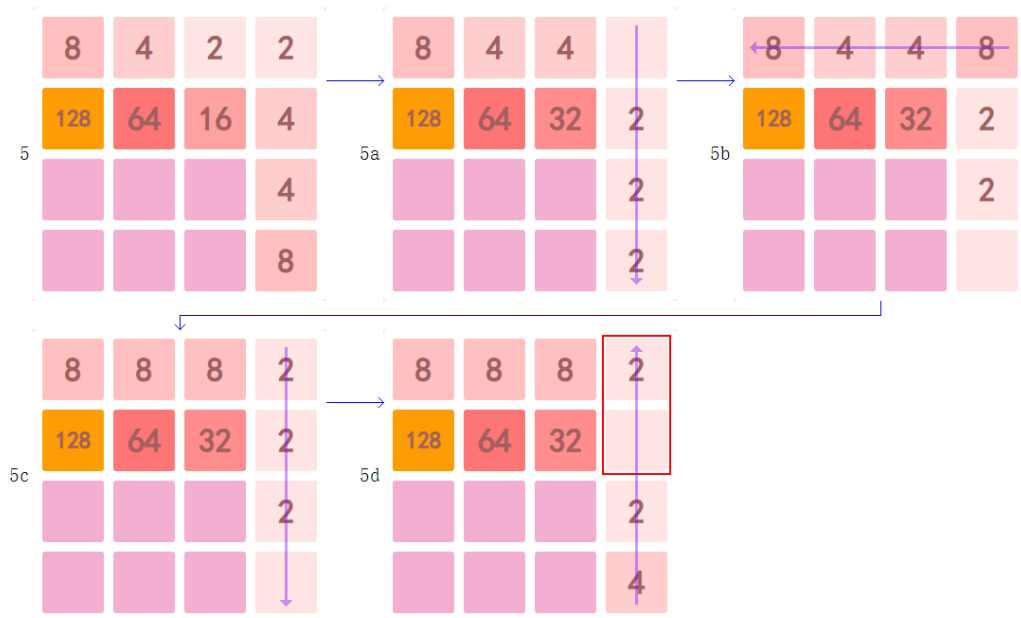
(1) 如果顺利形成 8、2、2、0（如图 4），最优解是下下上左，成功率比走左高 0.16%。若记不住可忽略此变化，直接走左，转入图 5 或图 6。



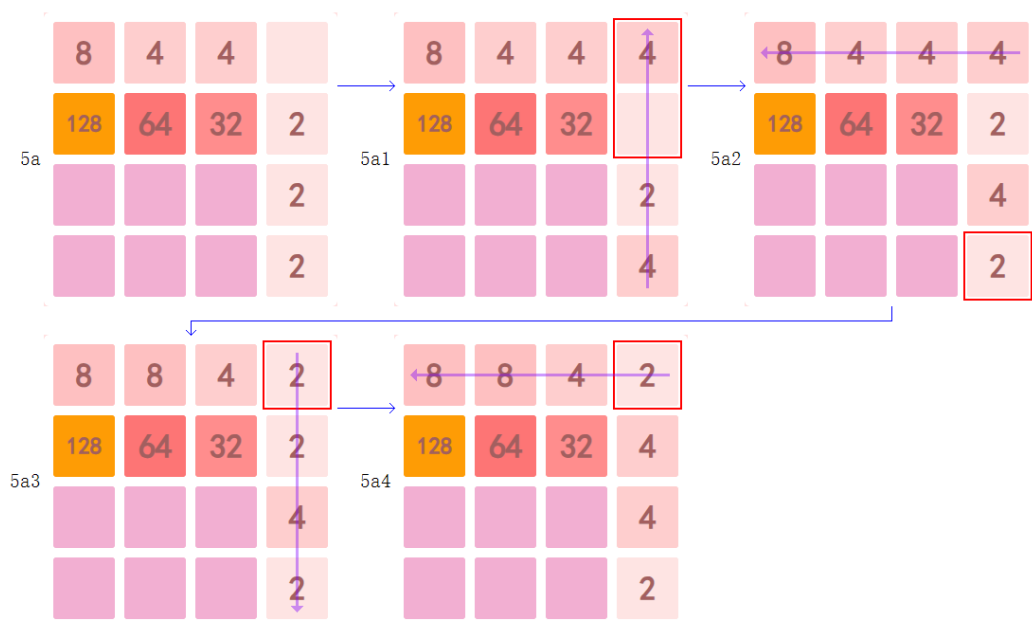
若下下上左均出 2（如图 4c），则之后变化与图 5 类似，将在图 5 详细介绍。

如果第二步下之后出 4，若出在顶层（如图 4a1a），可以左，之后以一轨为缓冲，往下填二轨；若没有出在顶层（如图 4a1），那么只能上左，之后一轨形成 8、8、4（如图 4a4）。

(2) 如果顺利形成 8、4、2、2 (如图 5), 可以上上左。之后的基本思路是一次往一轨填 8、4、4。



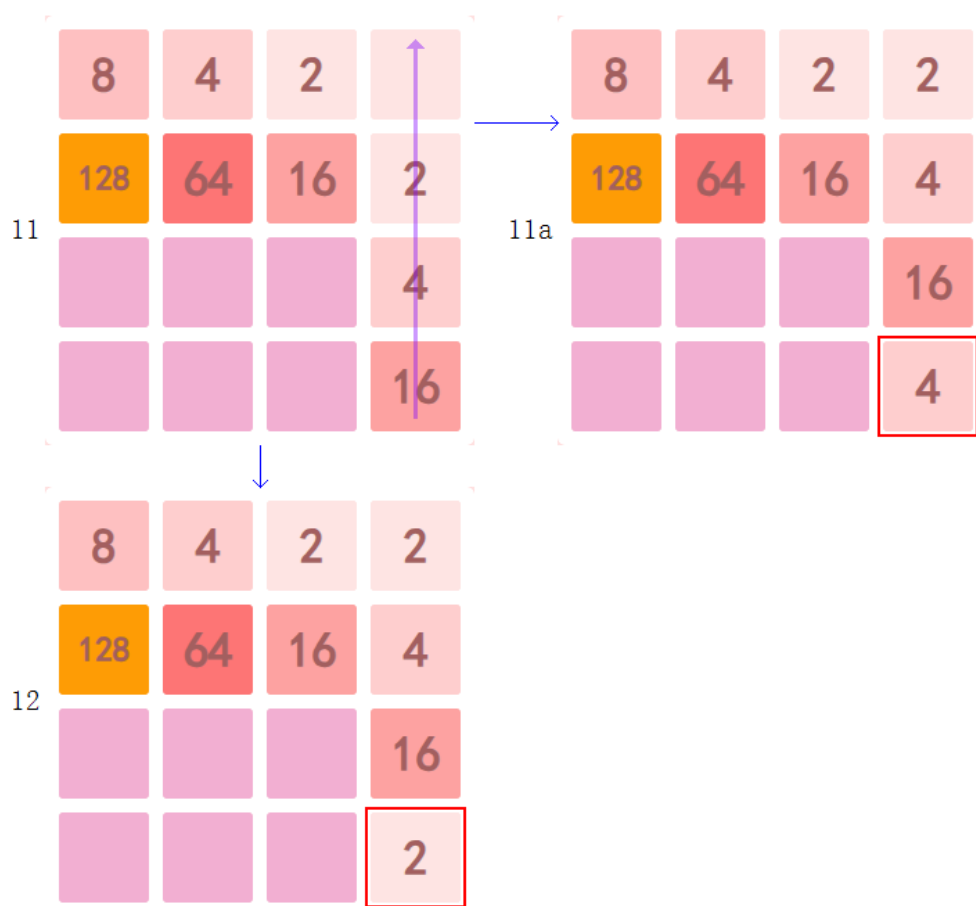
形成图 5a 时需走下, 这样如果出 4 可以构造 4242 (如下图 5a2); 形成图 5c 时走下可必出, 若走上有小概率失败 (上 D2 出 4, 左 D1 出 2, 上 D1 出 4)。



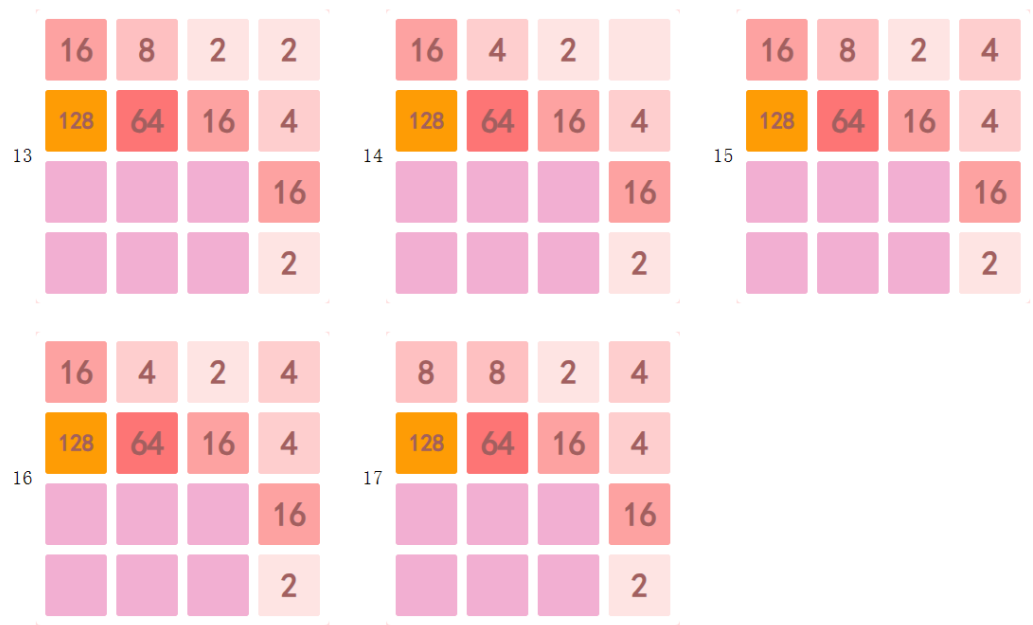
若往一轨填 8 失败（如图 5a1），则先构造 4242，之后左下在二轨构造 2442 作为缓冲（如图 5a4），之后向左，出 4 则向下，直到能够使用 L 轨合出 32。

（3）若形成 8、4、2、0（如图 6），则先下。若出 2 则上左，类似 8、4、2、2 的变化。出 4 则参考下一种情况“中途出 4”的变化。

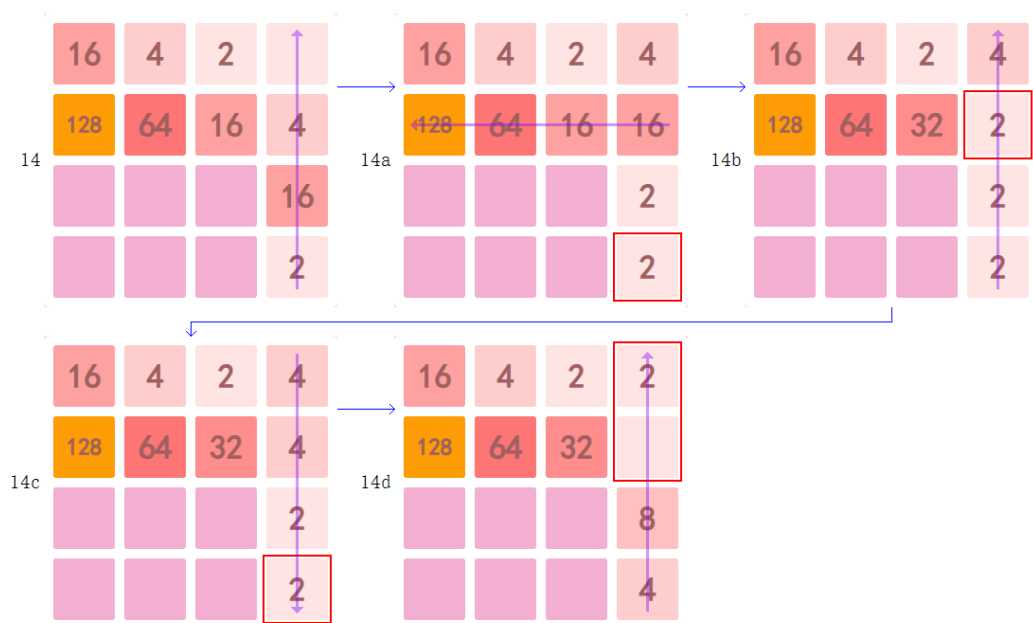
（4）中途在 D4 出 4（如图 7），先走下把 4 放在二轨，并尝试使用一轨拼出 8、4、4，接着以一轨为缓冲填二轨。



若一轨无法拼出 16（如图 11），这时先上。如果上出 4（如图 11a），则用一轨填 16 和 4，之后做一排 8。如果上出 2（如图 12），那么之后一直左填一轨，之后主要有图 13 至 17 这些情况。



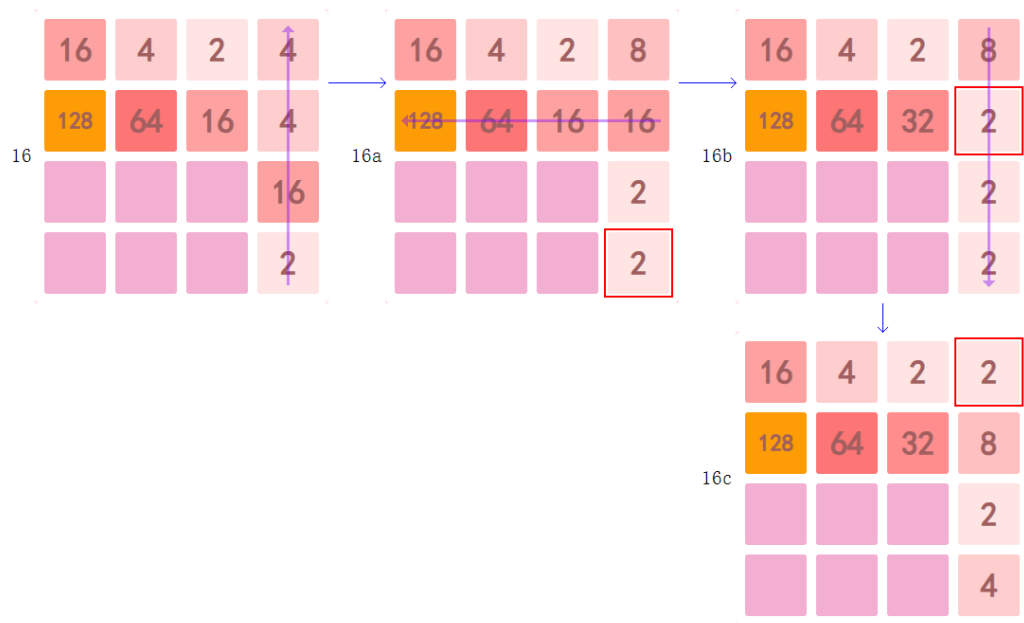
如果成功填到 16、8、2、2（如图 13），那么已经齐了，可以合成 256。



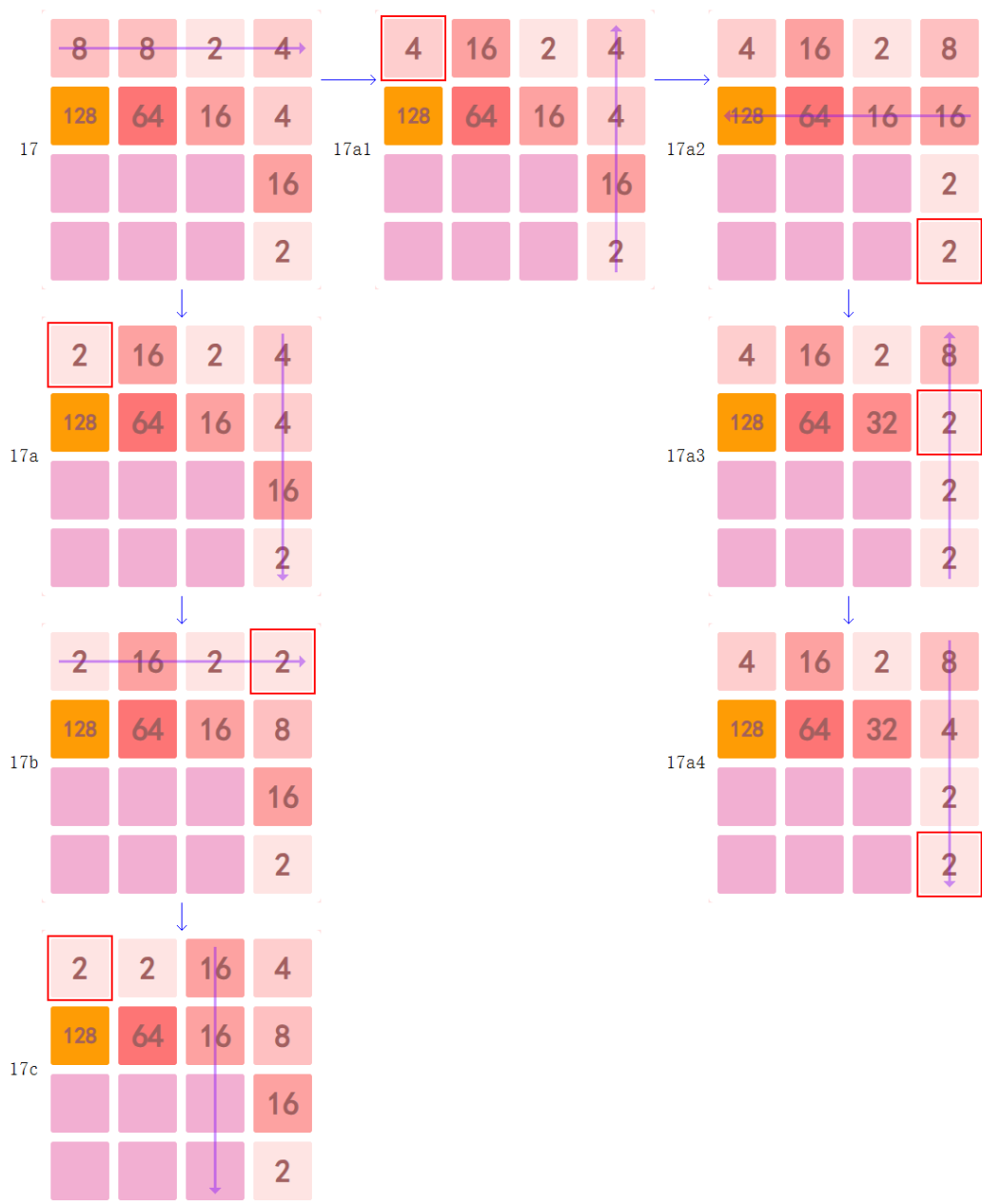
如果填到 16、4、2（如图 14），只能先上左上，再下赌 5%。



如果形成 16、8、2、4（如图 15），应上左上赌 2，之后在一轨构造 32。



如果形成 16、4、2、4（如图 16），应上左下赌 2，比直接下稍微好一点。



如果形成 8、8、2、4（如图 17），先右，出 2 则下赌 2（如图 17a）；出 4 则上左上在二轨出 16（如图 17a4），之后尝试用二轨和 C4 共 5 格拼出 32（需要赌对半）。

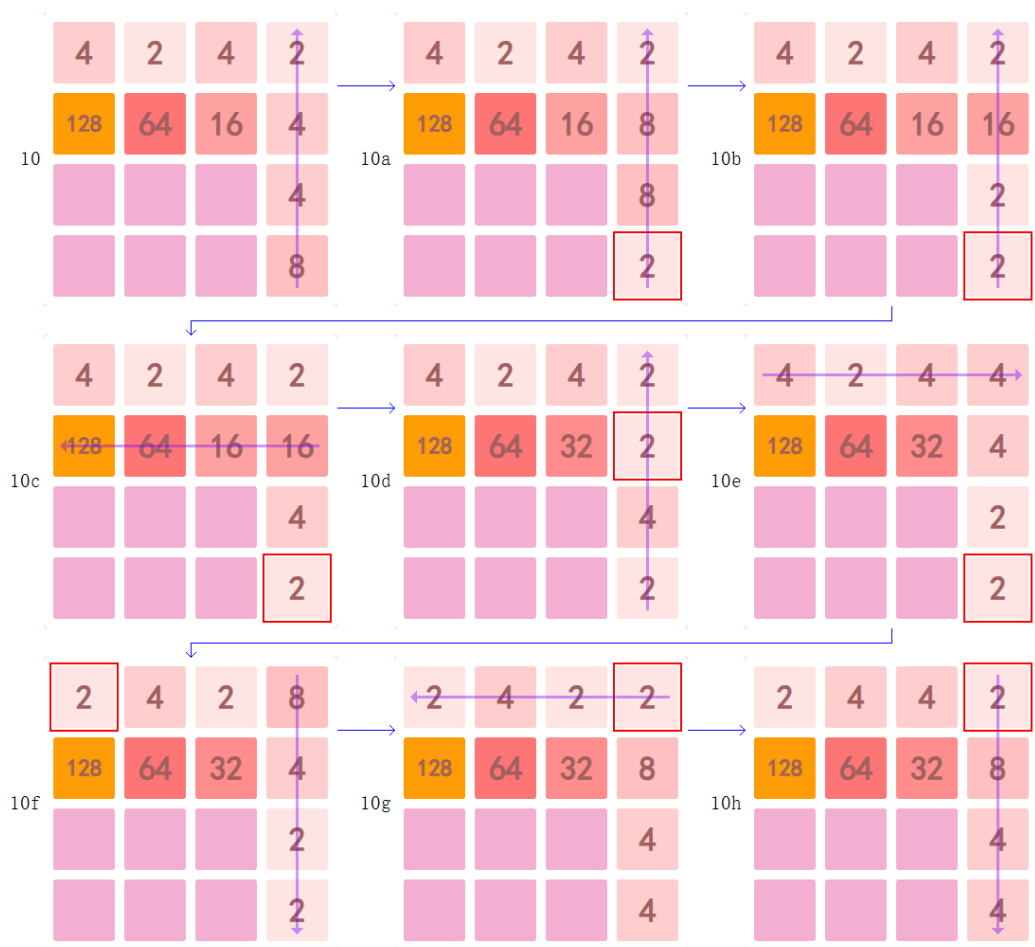


(5) 若形成 8、2、4、0 卡死（如图 8），则只能右下左下形成图 8d，之后类似 8、8、4、4 定式中最差的情况，下下上左，再用一轨填 16 和 8。



(6) 形成 4、2、4、0 卡死（如图 9），这时可以右下，若一轨构成 2、2、4、4（如图 9d），可以上左，回到 4、4、8 排列。之后向一轨填 4，便可形成 8、8、4 排列。

若运气不好，形成 4、2、4、4（如图 9b1），应当右下，赌 2（如图 9b3），之后右右下左填 16。

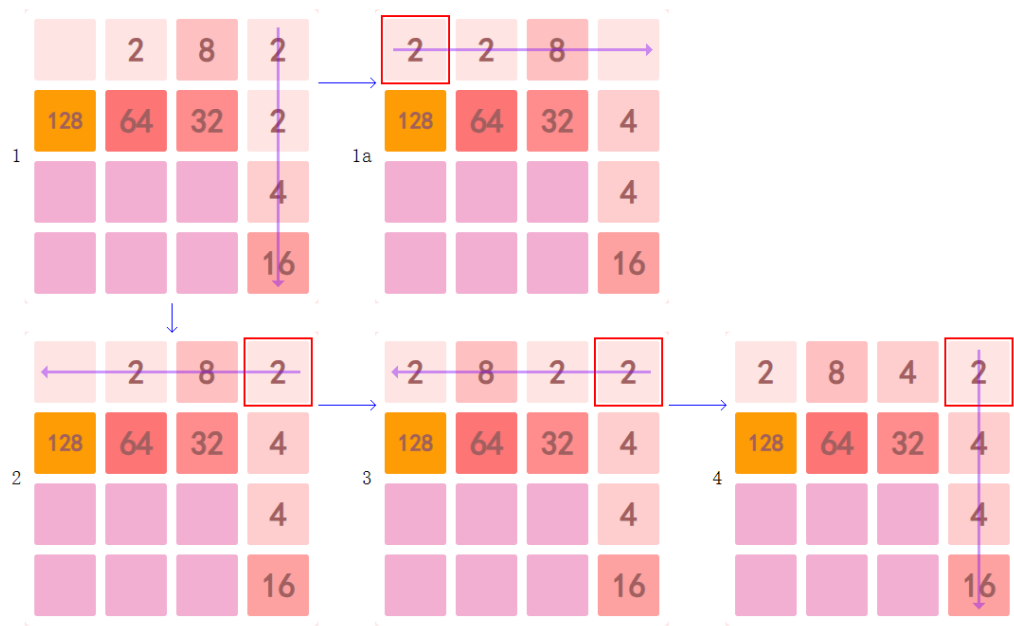


(7) 形成 4、2、4、2 卡死（如图 10），该形状成功率仅 84%，正解为上上上左上赌 2（如图 10e），之后右下左，在一轨构造 2442 为缓冲（如图 10h），之后一直走下，直到凑齐 32。

smk 定式

	2	8	2
128	64	32	2
			4
			16

在 L32 的过程中，有可能出现上面形状（smk 定式）。这时数字够 32 了，但是没有卡满。这里如果上几乎可以确保合出 256，但是会导致乱阵，如果合并后只有一两个大数可以考虑。如果大数较多，这里可以选择下（胜率 99.96%），如果出数在 A4，可以直接把 8 放进二轨（如图 1a）；如果出数在 D4（如图 2），可以走两次左形成图 4，之后只要不连出三个 4 即可。



七、顶层 64

16	8	8	
64	32	16	2
			2

顶层 64 路线的初始状态如上图，首先尝试使用二轨拼 16，如果出现 842 则左。如果出现 4 或始终不在 D 列刷新数字，未能成功拼出 16，则使用一轨填 32，转回标准阵型。

若成功在二轨构造 8、4、4，则可继续填一轨，类似 L1-64 中顶层 32 的做法，区别在于若在 32、4、2、2 的时候走上出 4 依然继续走左，直到 32、8、4、2 时上左填数。

之后填数与标准填数法类似，区别在于顶层出 64 之前尽量往一轨填大数，而出 64 之后则往高仓填大数。

32	16	8	4
64	64	4	2
			2

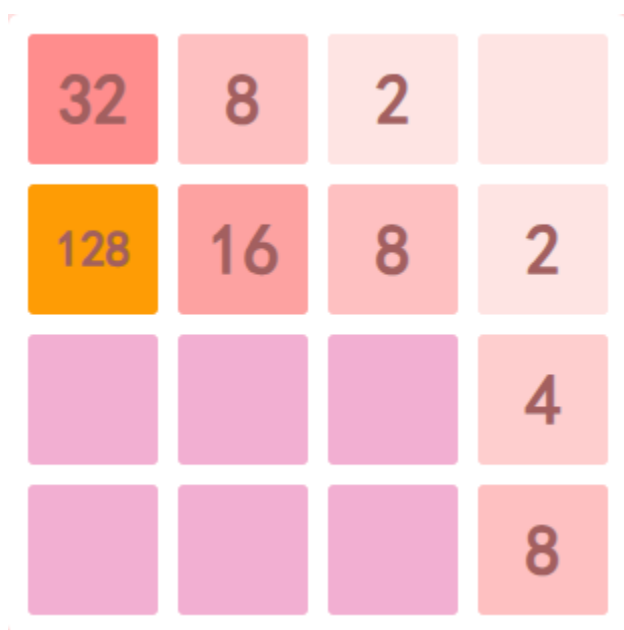
上图的情况是一个特例，这里理论上应该填 82，但是在这之后需要填 22，并且再之后一轨会出现连消，可能导致一轨滑出。这里可以走左，仍然能够保证二轨可以出 8，并且在填 82 之后可以填 48，没有连消问题。而若左后依然在 D3 出 2，可以再左一步，之后填 84 再填 44，风险更小。

32	16	8	4
64	64	4	2
			2

作为对比，上图所示盘面不能左，因为左之后二轨不一定能拼出 8。

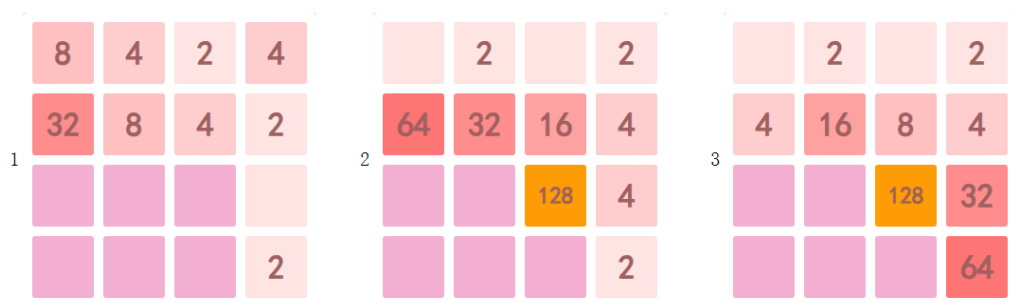
中途逃离路线

如果在填一轨的时候出现了好几个 4，被迫填大高仓，无法在顶层拼出 64。这时可以构造类似下图的形状，走右下，并衔接 L1-64。



八、练习建议

对于初学者，可以使用 L3-256，从图 1 盘面开始练习（盘面代码：32125321fff0fff1）。如果想要进阶，可以使用 4421-512，从即将合成 128 开始练习。如果前一个 128 习惯使用 63L 阵型，可以从图 2 开始（盘面代码：01016542ff72fff1）；如果前一个 128 习惯使用 628 阵型，则可以从图 3 开始（盘面代码：01012432ff75fff6）



练习过程中，需明确自己容易在什么地方出现错误，并调整初始盘面和结束点，加强练习该部分。如填仓阶段容易出现错误而 L1-64 基本全对，则可以练习至 128+64 便停止；顶层 64 路线不太会，则可以从顶层 64 路线的初始盘面开始练习。

另外，63L 的难度与出 4 的个数显著相关。可以使用较老版本的定式计算器，初学者可适当降低出 4 率以学习标准路线，进阶者可适当提高出 4 率以应对各种复杂局面。